

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HOSPITAL MEDICAL INFORMATION ANALYSIS AND DECISION SUPPORT SYSTEMS

A Dissertation Submitted to
Southeast University

For the Academic Degree of Master of Engineering

BY

Shao Qin

Supervised by

Prof. ZHAO Xing-qun

And

Researcher Chen Gong

Biomedical Engineering Department

Southeast University

Feb 2014

东南大学学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。



研究生签名： 邵勃 日期： 2014.5.26

东南大学学位论文使用授权声明

东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学研究生院办理。

研究生签名： 邵勃 导师签名： 赵兴群 日期： 2014.5.26

摘 要

论文题目：医院医疗信息分析和决策支持系统的设计与实现

论文作者：邵勤

导师：赵兴群教授

如今，随着医院信息化建设的发展，医院数据库系统中积累了大量的数据信息，然而由于数据信息的处理和储存方面缺乏统一的管理，使我们难以利用。基于此，本课题构建完整的智能分析系统对临床医疗数据进行分析，建立业务分析数据仓库和综合查询分析逻辑平台，为后续的应用分析和决策预警等做准备，并按照统一指标、统一统计口径、统一数据概念的要求，将各个业务系统的数据抽取到数据中心，使各个业务系统的数据相互共享以及进行集中式处理和管理。

临床医疗数据分析和决策支持系统提供了面向分析主题的数据分析，报表浏览以及图表功能。本课题的研究方法是通过抽取、清洗、转换等方式使用 HIS、EMR 等系统数据建立数据仓库，然后根据分析指标建立数据模型，对数据进行统计分析，最后对分析结果通过方式多样化呈现，并具有一定的决策支持功能。通过这些方式构建医院信息分析和处理平台，基本满足医院的需求。

本课题使用 Windows SQL Server Integration Services 工具从需求涉及的医院运行业务系统中抽取相关医疗数据表；使用 Windows SQL Server Analysis Services 按照需求设计建立多维数据模型，实现了多种医院运行常用的指标分析；采用 Analyzer 工具对多维数据分析结果进行展现，实现丰富多样的报表展现方式，使分析结果更直观形象，方便使用者理解决策。

研究表明，基于临床医疗数据开发的该商业智能系统在医院的运行过程中是可行的，有具体的实际意义的，具有良好的发展前景和巨大的商业价值以及社会价值。

关键词：医疗数据 商业智能 数据挖掘 数据分析

Abstract

Thesis: Design and Implementation of hospital medical information analysis and decision support systems

Authors: Shao Qin

Instructor: Zhao Xing-qun

Nowadays, with the development of hospital information construction, hospital database system has accumulated a large amount of data. However, it is difficult for us to use because these data is lack of unified management on processing and storage. A comprehensive data warehouse and business analysis query and analysis logic platform has been built so as to analysis these clinical data, and then these data is extracted to the data center in accordance with unified standard, enabling data of various business systems to share with each other and centralized management.

Clinical data analysis and decision support system has a theme-oriented analysis, report view and chart function. First, we establish a data warehouse with HIS, EMR and other system data by extracting, cleaning and other ways, and then a data model is created so as to analysis these data. In addition, the system provides a decision support function. Information analysis and processing platform is established through these means to meet the needs of the hospital basically.

This research extract relevant medical data tables from the hospital business systems running with Windows SQL Server Integration Services tool and establish multidimensional data model with Windows SQL Server Analysis Services to achieve a variety of commonly used index analysis and to achieve a rich variety of statements to make the image analysis more intuitive and user-friendly.

Results of this study indicate that the business intelligence system is feasible and practical. Moreover, the system has good development prospect and huge commercial value and social value.

Keywords: medical data business intelligence data mining data analysis

目 录

摘 要..... I

Abstract..... II

目 录..... III

第一章 绪论..... 1

 1. 1 研究背景和意义..... 1

 1. 2 国内外医疗系统现状..... 1

 1. 3 课题的主要目标及工作..... 3

 1. 4 论文的组织结构..... 3

第二章 商业智能技术及医院中应用..... 5

 2. 1 数据仓库..... 5

 2. 2 联机分析处理..... 7

 2. 3 医院信息系统数据的特点..... 9

 2. 4 数据挖掘..... 9

 2. 5 医学数据挖掘的基本过程..... 11

第三章 医疗信息分析与决策支持系统的需求分析与设计..... 13

 3. 1 系统的需求分析..... 13

 3. 1. 1 医院业务现状..... 13

 3. 1. 2 系统的获取需求..... 13

 3. 1. 3 项目的具体目标..... 16

 3. 1. 4 系统的实施范围..... 17

 3. 2 临床医疗数据分析系统系统设计..... 17

 3. 2. 1 系统运行软硬件环境..... 17

 3. 2. 2 总体架构设计..... 18

 3. 3 数据集成设计..... 19

 3. 3. 1 设计原则..... 19

 3. 3. 2 数据的整合处理..... 20

 3. 3. 3 元数据..... 26

 3. 3. 4 数据集市..... 27

 3. 4 数据逻辑设计..... 27

 3. 4. 1 OLAP 概述..... 27

 3. 4. 2 OLAP 概念模型..... 27

 3. 4. 3 OLAP 逻辑模型..... 28

 3. 5 主题应用层..... 29

 3. 5. 1 数据统计..... 29

 3. 5. 2 数据分析..... 29

 3. 6 本章总结..... 30

第四章 医疗信息分析与决策支持系统的实现..... 31

 4. 1 数据源..... 31

 4. 2 数据仓库构建..... 32

 4. 3 分析应用和结果展现..... 36

 4. 3. 1 多维分析数据模型..... 37

4. 3. 2 数据算法的设定..... 37

4. 3. 3 分析结果的展示..... 38

4. 4 功能界面的实现及展现..... 39

4. 5 本章总结..... 45

第五章 总结与展望 46

5. 1 总结..... 46

5. 2 本文的局限与展望..... 47

参考文献 48

第一章 绪论

1. 1 研究背景和意义

经过多年的建设，我国医疗机构的医疗设施和各项医护技能已经能够达到国际先进水平，已经形成较为完善的医疗服务体系。近年来，随着国民生活水平的提高，个体健康质量标准 and 患者自我保护意识日益增强，社会需要为患者提供更安全，更优质，更便利的医疗服务。

当前信息技术应用已在医疗服务、卫生管理、医学教育和医学科研等领域全面展开。同时，对大规模信息数据处理需要较为迫切的核心部门已经率先具备了对信息资源和数据进行规划和维护能力，这使得商业智能应用辅助决策变为可能^[1,2]。

近年来，随着信息化建设的发展，医院形成了以管理信息系统^[3]（HIS）、电子病历系统（EMR）为基础，数据交换集成平台系统（DIP）为中间层，整合影像管理系统（PACS）、实验室管理系统（LIS）、超声管理系统、心电管理系统、体检信息系统、病理信息系统等多业务信息系统，具有较高的信息化水平。

随着医院信息系统的发展，产生、收集和积累了大量的医疗数据，这些都是医院的宝贵财富。临床医疗数据的分析对医疗、临床、科研、医疗行业决策和管理等有着巨大支撑和支持作用，并有着广阔的发展前景。但这些数据存储在各医院的系统数据库中并没有采用合适的方法得以利用，未能体现其更高的价值。在当前形势下，随着医院的信息化建设不断完善，越来越多的医院信息系统数据库规模日益扩大，复杂程度不断增长，从大量数据中及时地获取并制定有利于医疗卫生事业发展的策略信息显得越来越重要。正是基于这种新的需求，基于数据仓库的数据分析技术在医院管理中应运而生。临床医疗数据分析系统的建立，可以使医院日常医疗业务数据及历史数据得到有效的利用，及时、自动地对产生的数据进行统计分析，并形成报表，使医院日常运行状态及医疗、病种、患者健康等信息及时、直观的呈现出来，在时间上具有及时性。此外，分析结果的自动推送可以减少工作人员的工作量，并方便科室、领导直观的观察结果，及时作出决策。

商业智能通过为电子健康档案、卫生资源管理、疾病研究、用药监督等领域建立良好的分析平台，实现信息化、标准化、智能化、集成化的医疗决策支持，有效推动医院的科学化管理。基于已建和在建的系统基础，面向医疗服务体系的决策管理需求，依托成熟的商业智能技术架构和方法论，建立专门支撑医院的智能决策支撑平台，辅助完善全面电子档案系统以及 IA 工作站的数据互通，形成智能化、自动化、标准化的档案信息中心。

1. 2 国内外医疗系统现状

当今世界的数量每天都在迅猛的增长，无论是商业企业，科研单位还是政府部门，在过去的若干年积累出海量的、不同形式的数据资料。这些资料的储存有了计算机的帮助，变得轻松便宜。但是对于这些数据的提取，因为数据的复杂性，变得很困难，造成了数据丰富但是知识匮乏的现象^[4]。

计算机的使用在 20 世纪 70 年代末就进入了我国医疗卫生行业，但是我国医院信息系统的建设却从 20 世纪 80 年代开始起步。随着数据库技术和网络技术等相关计算机技术的出现，医院信息系统开始发展起来。

临床医疗数据首先是以疾病诊疗为目的而积累的，其次才是用于医学研究的资源。医疗

机构（例如各类大中小医院、普通和专科医院、护理/疗养院等）的各种运行部门（例如门诊、住院部、放射科、检验科、药房等）是收集和保存医学数据的场地，或者产生病人数据的源地。

临床医疗数据相比其它数据，有着其自身的特点。临床医疗数据来源很复杂，这是因为医学数据是从医学影像、实验数据以及医生与病人的交流中获得的，所以原始的医学数据具有多种形式。临床医疗数据包括纯数据（如体征参数、化验结果）、影像（如 SPECT、B 超、CT 等医学成像设备）、信号（如肌电信号、脑电信号等）、文字（如病人的身份记录、症状描述、检测和诊断结果的文字表述）等。由于医疗自身的特点，如病情观察的不可间断、各种医疗检查结果纷繁复杂等，导致医疗数据量非常巨大。临床医疗数据的分析对医疗临床科研、医疗行业决策管理等有着巨大支撑和支持作用，并有着广阔的发展前景。

作为医疗服务体系中的区域卫生管理机构，医院主要承担几个方面的职能：指导规划的职能，即制定各项工作的发展规划，组织并指导实施过程；监督管理的职能，即制定各项工作的管理标准，建立易于评价的管理体系和管理工具，以监管和督促医院工作顺利贯彻和执行；资源协调的职能，即管理并监督院内医疗各项资源的使用情况，制定应急和协调机制，保证院内资源的合理，有效利用；疾病防控的职能，即制定重点疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。为了客观、公正、科学的落实和评价各项规划和管理工作的，决策支持信息化、智能化、集成化是必须的。

数据挖掘技术是未来信息处理的骨干技术之一，它以一种全新的概念改变着人类利用数据的方式。数据挖掘技术产生了十几年的时间，在商业、工业生产及教育业中已经得到了广泛的应用，取得了一定的经济和社会效益。数据挖掘技术在国外有不少成功的应用案例。在 90 年代，国外已经开始对医疗数据进行挖掘研究。到了 21 世纪，由于计算机的发展，医疗数据方面的挖掘更加完善。国外多集中在基础医学领域方面的应用，例如通过对基因表达分析的数据挖掘，来预测未知功能基因的分类，以及通过基因的分类对癌症或未知病症进行研究。但是在中国医疗卫生领域方面，数据挖掘属于刚刚起步的阶段。

商业智能^[5]（BI，Business Intelligence），是以帮助企业决策为目的的技术及其应用。目前，商业智能通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具^[6]。

2005 年底，美国卫生与公共服务部（HHS）应用商业智能概念实现了在几秒钟的时间里快速完成组织内所有系统的数据提取，进行高级分析，进而获取并共享绩效信息，为决策提供支持。通过多种具有统计数据分析，数据挖掘，预测及其他功能的解决方案，HHS 工作人员还能够将信息转换为前瞻性观点。利用数据挖掘技术，工作人员能够发现隐藏在海量数据之下的未知模式，预测未来走向并开展研究，如发现炭疽热疫苗安全性评估等。

同样，意大利皮德蒙卫生部门建立起一套商业智能系统，通过应用数据挖掘技术，成功地实现了为医生创建图形报告的能力。这些报告向医生显示根据性别，年龄和其它人口统计数据的治疗方案。此外，该商业智能系统提供的监督智能还能对当地 4000 名医生的诊断行为进行分析，并对医生是否遵守政府颁布的指导方针的情况进行了成功预测，政府卫生部门因而得以提前执行预防性措施。

目前，在我国各级卫生管理机构中，来自各个层面的职能部门也已形成了大量系统性的管理决策需求，为商业智能的应用带来了可喜的驱动力。

医疗行业运用商业智能的意义表现为：在当前形势下医院的信息化建设不断完善，越来越多的医院信息系统数据库规模日益扩大，复杂程度不断增长，从大量数据中及时地获取制定有利于医疗卫生事业发展的策略信息显得越来越重要，正是基于这种新的需求，基于数据仓库的商业智能数据分析技术在医院管理中应运而生。

它是由数据仓库（或数据集市）、查询报表、数据分析、数据挖掘、数据备份和恢复等

部分组成的。这些技术和方法在医学领域得到广泛的应用，其发展的潜力是巨大的，在今后医学领域内商业智能数据分析技术水平会更高，应用范围会更广。

而随着商业智能数据分析技术的广泛运用，将对医院信息系统软件应用水平、网络环境、技术平台和存储系统功能等方面提出更高要求，在一定程度上进一步推动了医院信息化建设的发展步伐，同时，通过这些技术的应用为医院信息技术的发展指明了方向。因此，在医院信息化建设中，商业智能数据分析技术将产生巨大的牵引和拉动作用。

1.3 课题的主要目标及工作

本课题的主要目标是建立全院性质的、统一的、完善的、数据挖掘与决策支持平台。通过对医院各个应用系统的业务数据进行数据汇聚、融合、挖掘、分析和展现，为医院建立完善的业务数据指标分析模型和运营监控管理模式，对医院运营状态进行实施监控和管理，提高医院的运营管理水平，为医院经营管理、临床医疗提供及时、准确、科学的决策依据，提升医院的核心竞争力。

通过商业智能系统的建设，可以有效地整合各部门业务数据，统一对信息进行利用和管理，提供统一的数据格式和综合管理支撑环境，为各部门和相关管理部门提供报表、分析应用和所需的数据。具体建设目标如下：

1. 业务目标

- (1) 医院运营数据展现和关键指标（KPI）监控；
- (2) 提供门诊部、护理部、医务部和院长查询分析和报表；

2. 技术目标

- (1) 建立商业智能基础架构；
- (2) 建立自动数据抽取/转换/加载（ETL）机制，将业务系统的数据加载进入商业智能系统；
- (3) 建立系统分析门户、多维分析、即席查询以及报表生成和展示框架。

本课题中心工作为建立数据中心，定期将业务系统数据、其他数据，按照统一指标、统一统计口径、统一数据概念的要求，将各种数据按照统一的标准抽取到数据中心，使各个业务系统的数据相互共享，以进行集中式处理和管理医院各种业务系统运作产生的海量医学数据，使各个业务系统的数据相互共享，从而建立完善的临床医疗数据分析系统。

课题首先通过抽取、清洗、转换等方式根据 HIS、EMR 等系统数据建立数据仓库，然后根据分析指标建立数据模型，对数据进行统计分析，最后对分析结果采用丰富多样的呈现方式进行呈现，并对科室及领导提供一定的决策支持功能。

本课题以微软 Analysis Services 2005/2008 为平台，构建联机分析处理（OLAP）和数据挖掘应用程序。业务分析数据仓库及数据集合综合查询分析平台的建立，为后续应用分析和决策预警等提供基础准备。

在数据中心基础上搭建的综合查询分析平台不仅能实现业务系统的简单查询，还能实现实时查询，报表之间的相互关联查询；多业务系统之间的综合查询。根据数据模型来实现数据的钻取、旋转、交叉等分析；数据统计分析及分组统计分析；相关分析、趋势分析、趋势预测、聚类分析等高级分析。

1.4 论文的组织结构

摘要

第一章 绪论：介绍本课题的研究背景，研究意义，主要目标及工作；

第二章 商业智能相关技术及医院中应用：对商业智能，数据挖掘，数据仓库，联机分析处理技术做了详细的介绍；

第三章 医疗信息分析和决策系统的需求分析与设计：依据对系统的功能性需求的分析，对系统进行总体设计，并详细论述数据的集成设计和逻辑设计；

第四章 医疗信息分析与决策平台的实现：依据对决策分析的要求，抽取数据源，建立相应的数据仓库，实现相应的数据分析结果，并对功能界面进行展示；

第五章 总结与展望：对全篇论文做了总结，探讨其今后的发展方向。

第二章 商业智能技术及医院中应用

商业智能 BI，又称商业智慧或商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值。

商业智能通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。这里所谈的数据包括来自企业业务系统的订单、库存、交易账目、客户和供应商等来自企业所处行业和竞争对手的数据以及来自企业所处的其他外部环境中的各种数据。可以认为，商业智能是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识或洞察力（insight），促使他们做出对企业更有利的决策。而商业智能能够辅助的业务经营决策，既可以是操作层的，也可以是战术层和战略层的决策。为了将数据转化为知识，需要利用数据仓库、联机分析处理（OLAP）工具和数据挖掘等技术。商业智能的实现涉及到软件、硬件、咨询服务及应用。因此，从技术层面上讲，商业智能不是什么新技术，它只是数据仓库、OLAP 和数据挖掘等技术的综合运用。

因此，把商业智能看成是一种解决方案应该比较恰当。商业智能的关键是从许多来自不同的企业运作系统的数据中提取出有用的数据并进行清理，以保证数据的正确性，然后经过抽取（Extraction）、转换（Transformation）和装载（Load），即 ETL 过程，合并到一个企业级的数据仓库里，从而得到企业数据的一个全局视图，在此基础上利用合适的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP 工具等对其进行分析和处理（这时信息变为辅助决策的知识），最后将知识呈现给管理者，为管理者的决策过程提供支持。

医院管理者在日常工作中经常面临着以下问题：

医院的门诊量并不少，但为何住院患者数量、床位使用率偏低？问题出在哪个环节？哪个科室？哪名医师？

医院的患者住院要排很长时间，在保证医疗质量的前提下，如何改善医院工作流程，优化哪些工作环节？缩短哪些专科的平均住院日？从而明显改善患者收入院工作？

如何准确统计医疗、护理、技术人员的工作量与工作业绩？从而实施有效的绩效考核与管理？并准确计算绩效薪资？

为何在开出处方、检查、化验单后，患者“跑单”严重？到底是哪些收费项目、病种、科室、医师最易出现跑单？从而跟进措施，挽回医院的巨额损失？

基于临床医疗数据的商业智能系统的开发就是为了解决以上的各种实际问题，在这样一个大数据的时代，从基本数据中进行深度的数据挖掘，帮助管理者实现以下的各项统计分析：

1. 科室工作量统计；
2. 科室、人员收入分析；
3. 患者丢失分析；
4. 支付方式分析；
5. 成本核算与成本控制；
6. 医疗质量、效率指标精确计算。

商业智能作为数据抽取，分析建模和报表系统，是现有医疗行业业务系统的有效补充。有助于医疗机构分析当前医疗服务状况，从而为决策者完善资源配置，解决医改中的敏感问题，提高医疗机构层次提供有效工具。

2.1 数据仓库

商业智能的基础是数据仓库。数据仓库存储按照商业智能要求重新组织的来自业务系统即商业管理信息系统的数据，作为前端分析工具的联机分析和数据挖掘在数据仓库的基础上实施分析，提供给最终用户灵活自主的信息访问权利、丰富的数据分析与报表功能并且集成到数据仓库之中，使管理者方便、有效和准确的使用数据仓库，可视化工具将前端分析工具的分析结果呈现给最终用户。

数据仓库是一个过程而不是一个项目；数据仓库是一个环境，而不是一件产品。数据仓库提供用户用于决策支持的当前和历史数据，这些数据在传统的操作型数据库中很难或不能得到。数据仓库技术是为了有效的把操作型数据集成到统一的环境中以提供决策型数据访问的各种技术和模块的总称。所做的一切都是为了让用户更快更方便查询所需要的信息，提供决策支持。

美国著名工程学家、数据仓库之父 Bill Inmon 对数据仓库的定义为^[7,8]：数据仓库是支持管理决策过程的、面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集。数据仓库的定义表明，数据仓库具有如下特征^[9,10]：

1. 面向主题

操作型数据库的数据组织面向事务处理任务，各个业务系统之间各自分离，而数据仓库中的数据是按照一定的主题域进行组织的。

2. 集成的

数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，必须消除源数据中的不一致性，以保证数据仓库内的信息是关于整个企业的一致性的全局信息。

3. 相对稳定的

数据仓库的数据主要供企业决策分析之用，所涉及的数据操作主要是数据查询，一旦某个数据进入数据仓库以后，一般情况下将被长期保留，也就是数据仓库中一般有大量的查询操作，但修改和删除操作很少，通常只需要定期的加载、刷新。

4. 反映历史变化

数据仓库中的数据通常包含历史信息，系统记录了企业从过去某一时点(如开始应用数据仓库的时点)到目前的各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

数据仓库的组成包括：

1. 数据仓库数据库

数据仓库的数据库是整个数据仓库环境的核心，是数据存放的地方和提供对数据检索的支持。相对于操纵型数据库来说其突出的特点是对海量数据的支持和快速的检索技术。

2. 数据抽取工具

数据抽取工具把数据从各种各样的存储方式中拿出来，进行必要的转化、整理，再存放到数据仓库内。对各种不同数据存储方式的访问能力是数据抽取工具的关键，应能生成 COBOL 程序、MVS 作业控制语言 (JCL)、UNIX 脚本、和 SQL 语句等，以访问不同的数据。数据转换都包括，删除对决策应用没有意义的数段；转换到统一的数据名称和定义；计算统计和衍生数据；给缺值数据赋给缺省值；把不同的数据定义方式统一。

3. 元数据

元数据是描述数据仓库内数据的结构和建立方法的数据。可将其按用途的不同分为两类，技术元数据和商业元数据。

技术元数据是数据仓库的设计和管理人员用于开发和日常管理数据仓库是用的数据。包括：数据源信息；数据转换的描述；数据仓库内对象和数据结构的定义；数据清

理和数据更新时用的规则；源数据到目的数据的映射；用户访问权限，数据备份历史记录，数据导入历史记录，信息发布历史记录等。

商业元数据从商业业务的角度描述了数据仓库中的数据。包括：业务主题的描述，包含的数据、查询、报表；

元数据为访问数据仓库提供了一个信息目录（information directory），这个目录索引整个仓库，是仓库运行和维护的中心，数据仓库服务器利用他来存贮和更新数据，用户通过他来了解和访问数据。

4. 访问工具

为用户访问数据仓库提供手段。有数据查询和报表工具；应用开发工具；建立信息系统（EIS）工具；联机分析处理（OLAP）工具；数据挖掘工具。

5. 数据集市（Data Marts）

为了特定的应用目的或应用范围，而从数据仓库中独立出来的一部分数据，也可称为部门数据或主题数据（subject area）。在数据仓库的实施过程中往往可以从一个部门的数据集市着手，以后再用几个数据集市组成一个完整的数据仓库。需要注意的就是在实施不同的数据集市时，同一含义的字段定义一定要相容，这样再以后实施数据仓库时才不会造成大麻烦。

数据仓库管理：安全和特权管理；跟踪数据的更新；数据质量检查；管理和更新元数据；审计和报告数据仓库的使用和状态；删除数据；复制、分割和分发数据；备份和恢复；存储管理。

信息发布系统：把数据仓库中的数据或其他相关的数据发送给不同的地点或用户。基于 Web 的信息发布系统是对付多用户访问的最有效方法。

2. 2 联机分析处理

联机分析处理（OLAP）的概念最早是由关系数据库之父爱德华·库德（E. F. Codd）博士于 1993 年提出的，是一种用于组织大型商务数据库和支持商务智能的技术。OLAP 数据库分为一个或多个多维数据集，每个多维数据集都由多维数据集管理员组织和设计以适应用户检索和分析数据的方式，从而更易于创建和使用所需的数据透视表和数据透视图。

联机分析处理是共享多维信息的。针对特定问题的联机数据访问和分析的快速软件技术，其体系结构如图 2.1 所示。它通过对信息的多种可能的观察形式进行快速、稳定一致和交互性的存取，允许管理决策人员对数据进行深入观察。决策数据是多维数据，多维数据就是决策的主要内容。OLAP^[11, 12]专门设计用于支持复杂的分析操作，侧重对决策人员和高层管理人员的决策支持，可以根据分析人员的要求快速、灵活地进行大数据量的复杂查询处理，并且以一种直观而易懂的形式将查询结果提供给决策人员，以便他们准确掌握企业（公司）的经营状况，了解对象的需求，制定正确的方案^[13]。

联机分析处理是从原始数据中转化出来的、能够真正为用户所理解的、并真实反映企业多维特性的数据，使分析人员、管理人员或执行人员能够从多种角度对信息数据进行快速、一致、交互地存取，从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术。OLAP 的目标是满足决策支持或多维环境特定的查询和报表需求，它的技术核心是“维”这个概念，因此 OLAP 也可以说是多维数据分析工具的集合。

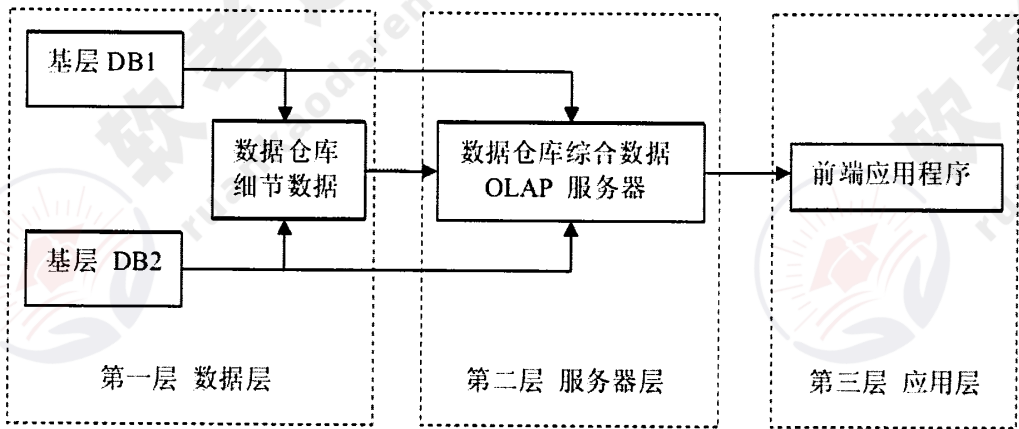


图 2.1 OLAP 体系结构

当今的数据处理大致可以分成两大类：联机事务处理 OLTP、联机分析处理 OLAP。OLTP 是传统的关系型数据库的主要应用，主要是基本的、日常的事务处理，例如银行交易。OLAP 是数据仓库系统的主要应用，支持复杂的分析操作，侧重决策支持，并且提供直观易懂的查询结果。

联机分析处理具有灵活的分析功能、直观的数据操作和分析结果可视化表示等突出优点，从而使用户对基于大量复杂数据的分析变得轻松而高效，以利于迅速做出正确判断。它可用于证实人们提出的复杂的假设，其结果是以图形或者表格的形式来表示的对信息的总结。它并不将异常信息标记出来，是一种知识证实的方法。OLAP 展现在用户面前的是一幅多维视图^[14]。

1. 维 (Dimension)：是人们观察数据的特定角度，是考虑问题时的一类属性，属性集合构成一个维（时间维、地理维等）。

2. 维的层次 (Level)：人们观察数据的某个特定角度（即某个维）还可以存在细节程度不同的各个描述方面（时间维：日期、月份、季度、年）。

3. 维的成员 (Member)：维的一个取值，是数据项在某维中位置的描述。（“某年某月某日”是在时间维上位置的描述）。

4. 度量 (Measure)：多维数组的取值。（2010 年 1 月，刘雯，门诊医药费，486 元）。

OLAP 的基本多维分析操作有钻取 (Drill-up 和 Drill-down)、切片 (Slice) 和切块 (Dice)、以及旋转 (Pivot) 等。

1. 钻取：是改变维的层次，变换分析的粒度。它包括向下钻取 (Drill-down) 和向上钻取 (Drill-up) / 上卷 (Roll-up)。Drill-up 是在某一维上将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据，或者减少维数；而 Drill-down 则相反，它从汇总数据深入到细节数据进行观察或增加新维。

2. 切片和切块：是在一部分维上选定值后，关心度量数据在剩余维上的分布。如果剩余的维只有两个，则是切片；如果有三个或以上，则是切块。

3. 旋转：是变换维的方向，即在表格中重新安排维的放置（例如行列互换）。

联机分析处理的用户是企业中的专业分析人员及管理决策人员，他们在分析业务经营的数据时，从不同的角度来审视业务的衡量指标是一种很自然的思考模式。例如分析销售数据，可能会综合时间周期、产品类别、分销渠道、地理分布、客户群类等多种因素来考量。这些分析角度虽然可以通过报表来反映，但每一个分析的角度可以生成一张报表，各个分析角度的不同组合又可以生成不同的报表，使得 IT 人员的工作量相当大，

而且往往难以跟上管理决策人员思考的步伐。

联机分析处理的主要特点，是直接仿照用户的多角度思考模式，预先为用户组建多维的数据模型，在这里，维指的是用户的分析角度。例如对销售数据的分析，时间周期是一个维度，产品类别、分销渠道、地理分布、客户群类也分别是一个维度。一旦多维数据模型建立完成，用户可以快速地从各个分析角度获取数据，也能动态的在各个角度之间切换或者进行多角度综合分析，具有极大的分析灵活性。这也是联机分析处理被广泛关注的根本原因，它从设计理念和真正实现上都与旧有的管理信息系统有着本质的区别。

2.3 医院信息系统数据的特点

医院信息系统中的数据跟其它类型的数据相比，具有其自身的独特性。医学数据首先是以治愈患者为目的而搜集的，其次才是用于医学研究的资源。医学数据具有如下特点：

1. 医学数据的隐私性(Privacy)

医学数据不可避免地涉及到患者的一些隐私信息，当这些隐私信息使患者在日常生活中遭遇到不可预料的侵扰时，就产生了隐私性问题。隐私性不同于安全性(Security)和机密性(Confidentiality)，当未被授权的个人或机构设法取得这些隐私信息时，就产生了安全性问题。当拥有隐私信息的研究人员与未经授权的个人或机构共享这些患者信息时，就暴露出了机密性问题。医学工作者有义务和职责在保护患者隐私的基础上进行科学研究，并且确保这些医学数据的安全性和机密性。

2. 医学数据的多样性

由于医学数据是从医学影像、实验数据以及医生与病人的交流中获得的，所以原始的医学数据具有多种形式。医学数据包括影像(如 SPECT)、信号(如 ECG)、纯数据(如体征参数、化验结果)、文字(如病人的身份记录、症状描述、检测和诊断结果的文字表述)等。医学数据的多样性是它区别于其它领域数据的最显著特征。

3. 医学数据的不完整性

医学数据的搜集和处理过程经常相互脱节，搜集是以治愈患者为直接目的，而处理是以寻找某种疾病的一般规律为目的，因此搜集的信息可能无法涵盖研究需要的所有信息。此外，人为因素也可能导致数据记录的偏差和残缺，许多医学数据的表达、记录本身也具有不确定和模糊性。病例和病案的有限性使医学数据库不可能对任何一种疾病信息都能全面地反映。

4. 医学数据的冗余性

医学数据库是一个庞大的数据资源，每天都有大量的记录存储到数据库中，其中可能会包含重复的、无关紧要的、甚至是相互矛盾的 t 记录。例如，对同一疾病，病人所表现的症状、化验结果和治療措施都可能相同。此外，医学数据还具有时间性特征，医学检测的信号如 ECG、影像 SPECT 都是时间函数，具有较强的时效性。

2.4 数据挖掘

数据挖掘(Data Mining)是大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际应用数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程^[15]。这个定义包括好几层含义：数据源必须是真实的、大量的、含噪声的；发现的知识是用户感兴趣的；发现的知识要可接受、可理解、可运用；并不要求发现放之四海皆准的知识，仅支持特定的发现问题^[16]。数据挖掘是一种新的商业信息处理技术，其主

要特点是对商业数据库中的大量业务数据进行抽取、转换、分析和其他模型化处理，从中提取辅助商业决策的关键性数据。

数据分析本身已经有很多年的历史，只不过在过去数据收集和分析的目的在于科学研究，由于当时计算能力的限制，对大数据量进行分析的复杂数据分析方法受到很大限制。现在，由于各行业业务自动化的实现，商业领域产生了大量的业务数据，这些数据不再是为了分析的目的而收集的，而是由于纯机会的（Opportunistic）商业运作而产生。分析这些数据也不再是单纯为了研究的需要，更主要是为商业决策提供真正有价值的信息，进而获得利润。但所有企业面临的一个共同问题是：企业数据量非常大，而其中真正有价值的信息却很少，因此从大量的数据中经过深层分析，获得有利于商业运作、提高竞争力的信息，就像从矿石中淘金一样，数据挖掘也因此而得名。

因此，数据挖掘可以描述为：按企业既定业务目标，对大量的企业数据进行探索和分析，揭示隐藏的、未知的或验证已知的规律性，并进一步将其模型化的先进有效的方法。

利用数据挖掘进行数据分析常用的方法主要有分类、回归分析、聚类、关联规则、特征、变化和偏差分析、Web 页挖掘等，它们分别从不同的角度对数据进行挖掘。

1. 分类。分类是找出数据库中一组数据对象的共同特点并按照分类模式将其划分为不同的类，其目的是通过分类模型，将数据库中的数据项映射到某个给定的类别。它可以应用到客户的分类、客户的属性和特征分析、客户满意度分析、客户的购买趋势预测等，如一个汽车零售商将客户按照对汽车的喜好划分成不同的类，这样营销人员就可以将新型汽车的广告手册直接邮寄到有这种喜好的客户手中，从而大大增加了商业机会。

2. 回归分析。回归分析方法反映的是事务数据库中属性值在时间上的特征，产生一个将数据项映射到一个实值预测变量的函数，发现变量或属性间的依赖关系，其主要研究问题包括数据序列的趋势特征、数据序列的预测以及数据间的相关关系等。它可以应用到市场营销的各个方面，如客户寻求、保持和预防客户流失活动、产品生命周期分析、销售趋势预测及有针对性的促销活动等。

3. 聚类。聚类是把一组数据按照相似性和差异性分为几个类别，其目的是使得属于同一类别的数据间的相似性尽可能大，不同类别中的数据间的相似性尽可能小。它可以应用到客户群体的分类、客户背景分析、客户购买趋势预测、市场的细分等。

4. 关联规则。关联规则是描述数据库中数据项之间所存在的关系的规则，即根据一个事务中某些项的出现可导出另一些项在同一事务中也出现，即隐藏在数据间的关联或相互关系。在客户关系管理中，通过对企业的客户数据库里的大量数据进行挖掘，可以从大量的记录中发现有趣的关联关系，找出影响市场营销效果的关键因素，为产品定位、定价与定制客户群，客户寻求、细分与保持，市场营销与推销，营销风险评估和诈骗预测等决策支持提供参考依据。

5. 特征。特征分析是从数据库中的一组数据中提取出关于这些数据的特征式，这些特征式表达了该数据集的总体特征。如营销人员通过对客户流失因素的特征提取，可以得到导致客户流失的一系列原因和主要特征，利用这些特征可以有效地预防客户的流失。

6. 变化和偏差分析。偏差包括很大一类有趣的知识，如分类中的反常实例，模式的例外，观察结果对期望的偏差等，其目的是寻找观察结果与参照量之间有意义的差别。在企业危机管理及其预警中，管理者更感兴趣的是那些意外规则。意外规则的挖掘可以应用到各种异常信息的发现、分析、识别、评价和预警等方面。

7. Web 页挖掘。随着 Internet 的迅速发展及 Web 的全球普及，使得 Web 上的信息量无比丰富，通过对 Web 的挖掘，可以利用 Web 的海量数据进行分析，收集政治、经济、

政策、科技、金融、各种市场、竞争对手、供求信息、客户等有关的信息，集中精力分析和处理那些对企业有重大或潜在重大影响的外部环境信息和内部经营信息，并根据分析结果找出企业管理过程中出现的各种问题和可能引起危机的先兆，对这些信息进行分析 and 处理，以便识别、分析、评价和管理危机。

数据挖掘通过预测未来趋势及行为，做出预前的、基于知识的决策。数据挖掘的目标是从数据库中发现隐含的、有意义的知识，主要有以下五类功能^[17]。

1. 自动预测趋势和行为

数据挖掘自动在大型数据库中寻找预测性信息，以往需要进行大量手工分析的问题如今可以迅速直接由数据本身得出结论。一个典型的例子是市场预测问题，数据挖掘使用过去有关促销的数据来寻找未来投资中回报最大的用户，其它可预测的问题包括预报破产以及认定对指定事件最可能作出反应的群体。

2. 关联分析

数据关联是数据库中存在的一类重要的可被发现的知识。若两个或多个变量的取值之间存在某种规律性，就称为关联。关联可分为简单关联、时序关联、因果关联。关联分析的目的是找出数据库中隐藏的关联网。有时并不知道数据库中数据的关联函数，即使知道也是不确定的，因此关联分析生成的规则带有可信度。

3. 聚类

数据库中的记录可被化分为一系列有意义的子集，即聚类。聚类增强了人们对客观现实的认识，是概念描述和偏差分析的先决条件。聚类技术主要包括传统的模式识别方法和数学分类学。80年代初，Mchalski提出了概念聚类技术其要点是，在划分对象时不仅考虑对象之间的距离，还要求划分出的类具有某种内涵描述，从而避免了传统技术的某些片面性。

4. 概念描述

概念描述就是对某类对象的内涵进行描述，并概括这类对象的有关特征。概念描述分为特征性描述和区别性描述，前者描述某类对象的共同特征，后者描述不同类对象之间的区别。生成一个类的特征性描述只涉及该类对象中所有对象的共性。生成区别性描述的方法很多，如决策树方法、遗传算法等^[18]。

5. 偏差检测

数据库中的数据常有一些异常记录，从数据库中检测这些偏差很有意义。偏差包括很多潜在的知识，如分类中的反常实例、不满足规则的特例、观测结果与模型预测值的偏差、量值随时间的变化等。偏差检测的基本方法是，寻找观测结果与参照值之间有意义的差别^[19]。

2.5 医学数据挖掘的基本过程

医学数据的特点使得医学数据挖掘与常规的数据挖掘之间存在较大的差异^[20]，针对医疗数据库的特点，本文总结了通常意义上医疗数据挖掘的基本过程：

1. 理解应用领域、识别数据挖掘的目标。理解医学领域问题的范围和识别医疗数据挖掘过程的目标就是要明确数据挖掘的医学对象和要得到的结果。

2. 产生目标数据库。为了得到最终的结果，需要生成一个完整的记录病人医学诊断信息的数据库，各个诊断系统根据不同的目标来组织其数据库，其中应包含充足的各类病例或一定比率的正病例和反病例作为数据挖掘的训练例和测试例，以便最终能够得到令人满意的正确结果。

3. 清理与预处理数据。其目的是填充数据中的空缺值, 消除数据中的噪声数据, 纠正数据中的不一致数据。

4. 约简与投影数据。其目的是发现依赖于目标的有用特征值来代表数据, 包括使用维数降低或变换的方法来减少考虑的有效变量数或发现数据的不变代表, 也就是用最少数目的变量更好地代表数据。

5. 匹配目标与特殊的数据挖掘算法。其目的是决定何种数据模型可能适合搜索数据中的模式, 使用何种数据挖掘方法能与挖掘过程的目标相匹配。模型选择通常基于要挖掘数据的类型, 数据挖掘方法的选择依赖于需要什么形式的最终结果, 通常是发现或预测。

6. 提取数据模式。使用智能的方法从目标数据中提取数据模式。对医疗数据库进行数据挖掘的主要目的是预测和分类疾病。分类和预测是二种数据分析形式, 可以用于提取描述重要数据类的模型或预测未来的数据趋势。

7. 解释和评估挖掘到的模式。大多数的数据挖掘算法都会挖掘出许多模式。用户应该根据自己的需要识别真正有用的模式, 并使用可视化和知识表示技术提供这些有用模式。

8. 使用所发现的有用模式。利用发现的有用模式简化医生的诊断过程, 提高诊断效率, 训练缺乏经验的新医生等。

2. 6 本章总结

本章主要介绍了商业智能的一些基本知识, 并阐述了数据仓库、联机分析处理 (OLAP) 工具和数据挖掘等技术。最后对医学数据的特点, 医学数据挖掘的基本过程和关键技术进行了说明。

第三章 医疗信息分析与决策支持系统的需求分析与设计

3.1 系统的需求分析

本系统的建立是为了整合医院业务数据，按照统一指标、统一统计口径、统一数据概念的要求，搭建数据仓库，建立综合查询分析中心、监控预警体系和领导决策支持中心。通过规范数据信息流程和集中交换达到数据的一致性和准确性，管理决策的适时性和动态性，并在通过对数据的整合，门诊分析，住院分析，护理分析等，使各个业务的数据相互共享、相互参照，并提供一定的分析和决策支持等信息分析功能。

3.1.1 医院业务现状

江苏省中医院（南京中医药大学附属医院、江苏省红十字中医院），1954年10月创建，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救等于一体的现代化综合性三级甲等中医医院，先后被确定为国际针灸培训中心、世界卫生组织传统医学合作中心临床基地、全国中医药进修教育基地和国家药品临床研究基地（中药）中心（GCP）、国家中医临床研究基地（脾胃病）。

江苏省中医院信息化建设水平在国内处于相对较领先的水平，积极发展数字化医院的各项信息系统建设。随着医院信息化程度的不断提高，产生和收集了大量的数据信息，但对这些数据信息的处理和存储方面，缺乏统一的信息管理系统，主要表现在：数据孤岛问题，不同系统数据不能有效整合，系统之间的数据交互有限，不能更大限度的发挥电子资源共享、资源共享和利用不够充分。同时，数据之间虽然能相互关联，但通常由管理人员逐次进行，不能相互对照、相互比较地自行快速地统筹分析。

数据处理工作繁琐，存在劳动的重复性。工作的重复性延长了数据输出时间，不符合数据的时效性要求。信息种类繁多且调用困难，不能在自己的电脑方便的查阅和调取信息。

3.1.2 系统的获取需求

本课题以需求为导向，整合以HIS系统为主，兼顾LIS等系统的数据建立数据仓库。并且按照整合数据概念的要求，将各个业务系统的数据按照统一的标准抽取到数据中心，使各个业务系统的数据相互共享，进行集中式处理和管理。具体要求如下：

1. 将系统的原始数据根据业务流程、日期、部门等因素进行管理、汇总和分类，并且要进行初步的数据分析，为医院构建联机分析处理（OLAP）应用程序和后续的综合详细具体的分析建立一个数据信息平台。

2. 系统将对历史数据进行分组统计分析、周期分析和趋势分析，关键指标的变化情况和变化趋势，为相关部门及领导提供数据支持。

3. 直观的用图表的形式展示用户希望看到的数据分析和数据组成。操作简单，通过简单学习就可以掌握前台报表的制作和使用。

4. 不同级别不同部门的权限分配。

5. 信息存储量大，能同时查询和处理几年的数据和信息（上亿条记录的数据）。

综合管理数据分析平台应该能够达到对门诊、住院、医疗质量、物资流程、药品流程、检验、医保分析、绩效分析等进行分析和决策。依据上述系统处理，以期望实现如表3.1-3.3的用具体需求，分项列举如下：

1. 医院财务数据分析

通过从医院现有财务系统中获取数据，并进行汇总分析展示医院整体财务状况，可以让医院领导以最直观的方式了解医院运营信息，包括总收入、总成本、总利润等，并且具备预警提示，即当某项指标不合理时给予提示。主要分析主题如表 3.1 所示。

表 3.1 医院财务分析相关指标

类别	主题		涉及的分析信息
医院财务数据分析	总收入		财务系统中信息与 HIS 系统中信息
		药品收入	
		药品收入对比	
		医疗收入	
		医疗收入对比	
		材料收入	
		材料收入对比	
	总成本		财务系统中成本信息
		药品成本	
		医疗成本	
		其他成本	
	总利润		收入分析与成本分析、及其他业务
		药品利润	
		医疗利润	
		其他利润	

2. 医院日常运营监控

针对临床及管理部门所关注的医院门诊、住院、医技等方面的日常动态，提供指标的趋势、同比、环比、占比等分析，包括固定报表、多维分析、管理仪表盘等多种展现形式，帮助各级管理者快速全面掌握医院运营状况，及时抓住医院运营管控重点，保证医院运营的高效、安全。主要的分析主题如表 3.2 所示：

表 3.2 医院日常运营监控指标

类别	主题	涉及的分析信息
医院日常运营监控和分析	门诊分析	
	门诊量分析	病人基本信息、病人挂号信息、病人就诊信息
	挂号收入分析	病人基本信息、病人挂号费信息
	收费收入分析	病人基本信息、病人诊断信息、门诊费用信息
	医生工作量分析	门诊病人就诊信息、科室医生基础信息
	住院分析	
	在院病人分析	病人基本信息
		病人就诊信息
	出院病人分析	病人基本信息
		病人就诊信息
		病案首页信息
	住院收入分析	病人基本信息、病人住院费用信息
	单病种分析	病人基本信息、诊断信息、费用信息
	住院效率分析	病案首页信息
	医技分析	
	检验分析	病人基本信息、诊断信息、检验信息
	检查分析	病人基本信息、诊断信息、检查信息
	医院营运实时监控	
	门急诊人次	挂号信息、就诊信息、收费信息、出诊信息
	(挂号, 已诊, 待诊)	
	门急诊收入	
	出诊医生、专家、停诊人次	入院、出院信息
	入院人数	
	出院人数/转科人数	
	在院病人数	
	床位使用率	
	手术例数	手术信息
	危重病人数	危重病人报告
	院内感染人数	院内感染报告
	传染病人数	传染病报告

3. 用药分析

借助科技和信息技术，实现医院医生开放用药、药品使用的规范化、数据化和网络化，将合理用药的相关规定电子程序化，通过“阳光用药”监察系统，医院可以对医生用药情况进行实时在线跟踪监控，从而实现对医院非常态化用药现象的及时发现、提示、预警、纠错和规范，把大处方等问题解决在萌芽状态。主要的分析主题如表 3.3 所示：

表 3.3 用药分析相关指标

类别	主题	涉及的分析信息
用药分析	药品收入分析	
		药品类别信息、门诊、住院收费信息
	药品收入比	
	药品分类结构分析	
	基本药品收入比	
	药品收入趋势分析	
	药品收入排序	
	特殊药品分析	
		药品类别信息、门诊住院收费信息、手术信息、住院医嘱信息
	抗菌药收入比	
	手术期抗菌药使用 合规性	
	抗菌药使用排序	
	门诊处方分析	
		门诊处方信息
	门诊科室用药监控	
	门诊医生用药监控	
	门诊用药排名	
	住院用药分析	
		住院医嘱信息、病例首页
	住院科室用药监控	
住院医生用药监控		
住院病种用药监控		
住院用药排名		

4. 护理工作量分析

标准需求：护理工作量相关分析报表。

涉及的分析角度：不同等级护理工作量，不同科室护理工作量，不同护理内容的工作量分析等。

5. 等级医院评审及目标化管理分析

针对三级医院评审进行相关指标分析。按照《三级中医医院评审标准》的要求，参考《三级中医医院评审细则》，对评审指标进行分析，如病床数、床位使用率等；特别要关注对影响特色优势、中医临床疗效、中医质量与患者安全的“核心指标”的分析，如非药物中医治疗人次、非药物中医治疗占门诊人次的比重等。

针对医院目标化管理进行相关指标的分析，如年出院人次、平均住院日等，并根据考核细则中的得分规则，对科室，个人的指标完成情况进行得分计算。

3. 1. 3 项目的具体目标

通过整合医院业务数据，按照统一数据概念的要求，搭建数据仓库，建立综合查询分析中心、监控预警体系和领导决策支持中心。

通过规范数据信息流程和集中交换达到数据的一致性和准确性，管理决策的适时性和动态性，并在通过对数据的整合，门诊分析，住院分析，经济收入分析，医疗质量分析，药品分析，物资分析等，使各个业务的数据相互共享、相互参照，并提供一定的分析和决策支持信息分析功能。

1. 数据中心建立

医院内部经过多年的正常运行，产生大量的业务数据，目前，这大量的业务数据如果继续存储在业务系统或者电子表格软件中，这些历史业务数据将不能对目前业务起参考价值，业务系统的历史数据价值将大打折扣，要做到既不影响业务系统的正常运行又最大限度的利用历史数据的价值呢的唯一办法就是建立数据中心，定期将各种数据按照统一的标准抽取到数据中心，定期将业务系统数据、其他的数据，按照统一指标、统一统计口径、统一数据概念的要求，将各种数据按照统一的标准抽取到数据中心，使各个业务系统的数据相互共享，进行集中式处理和管理。

2. 数据仓库以及应用逻辑平台构建

本课题以微软 Analysis Services 2005/2008 建设业务分析数据仓库及数据集市和综合查询分析逻辑平台，为后续的应用分析和决策预警等做准备。

3. 综合查询分析中心建立

建立领导决策支持中心，系统将对历史数据进行分组统计分析、周期分析和趋势分析，关键指标的变化情况和变化趋势，为领导决策提供理论支持。

在数据中心基础上搭建的综合查询分析平台不仅能实现单业务系统的简单查询，还能实现如下业务系统所不能实现的查询分析功能：

- (1) 实时查询，报表之间的相互关联查询；
- (2) 多业务系统之间的综合查询。根据数据模型来实现数据的钻取、旋转、交叉等分析；
- (3) 线图、柱状图、饼图、面积图、直方图、ABC 分类图等图表连动直观分析；
- (4) 数据统计分析以及分组统计分析；
- (5) 相关分析、趋势分析、趋势预测、聚类分析等高级分析。

3.1.4 系统的实施范围

系统实施范围包括：医院信息中心，门诊部，药剂科，财务处，设备处，采购中心，医务处，护理部及院办等部门。

3.2 临床医疗数据分析系统系统设计

3.2.1 系统运行软硬件环境

系统需要数据仓库服务器一台及多维分析服务器一台。数据仓库服务器用于从各业务系统抽取数据及数据的预处理，多维分析服务器用于数据处理、数据统计分析、报表呈现等。数据仓库服务器配置 SQL Server 数据库，为数据多维分析提供数据存储支撑。多维分析服务器配置 SQL Server 数据库及分析呈现系统，为报表数据结果的最终展现提供服务。数据仓库和多维分析服务器都安装 Windows Server 2008 操作系统，数据库产品使用 Windows SQL Server 2008R。

数据抽取工具使用 SSIS^[21]。SSIS 是 Microsoft SQL Server Integration Services 的简称，是生成高性能数据集成解决方案（包括数据仓库的提取、转换和加载（ETL）包）的平台，合并来自异类数据存储区的数据。Integration Services 包括用于生成和调

试包的图形工具和向导；用于执行工作流函数（如 FTP 操作）、执行 SQL 语句或发送电子邮件的任务；用于提取和加载数据的数据源和目标；用于清理、聚合、合并和复制数据的转换；用于管理 Integration Services 的管理服务；以及用于对 Integration Services 对象模型编程的应用程序编程接口（API）。

多维数据建模分析工具使用 SSAS^[22] (Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services)，与传统的 OLAP 平台相比，SSAS 不仅是建立和管理多维数据集的工具，对数据立方体进行分析，提供了 OLAP 和数据挖掘功能用于商业智能，而且 SSAS 对于数据挖掘应用程序，允许设计、创建和可视化处理那些通过各种行业标准数据挖掘算法。利用一种解决方案满足多种分析需求，而且该解决方案提供的特性要比传统的 OLAP 平台多得多。

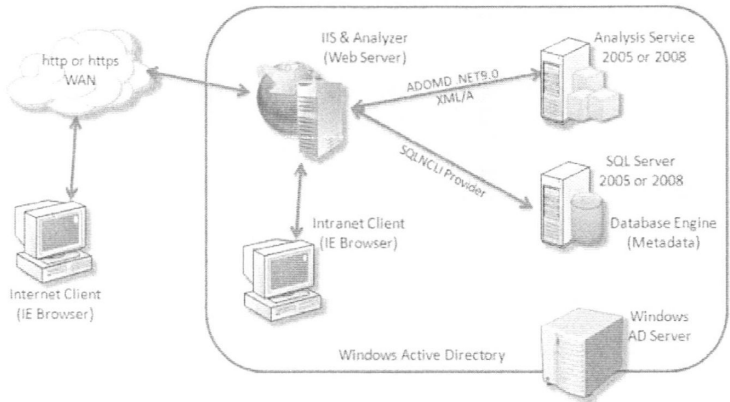


图 3.1 系统运行的软硬件环境

3. 2. 2 总体架构设计

本系统从医院运行的业务系统（HIS 系统、EMR 系统等）将相关医疗业务数据进行抽取、清洗、加工、整理、加载到数据仓库中，在数据仓库中形成基础的待分析基础数据。然后根据需求在数据仓库中形成的基础数据基础上，提取业务及管理实际分析需要的数据建立适合各种应用的数据集市。数据仓库、数据集中包含的信息可以通过报表、OLAP 分析、查询、数据挖掘等方式向业务分析系统使用人员展现。系统将本着以下原则和目标为核心进行设计和产品选型：

1. 经济性、实用性、先进性、成熟性、开发性、可扩展性、规范性、整体性及易维护性。
2. 建立完善的系统安全和数据安全控制机制。

系统设计原则：安全性原则（认证、授权、审计、私密）；采用面向对象、组件化的设计方法的原则；功能高内聚、系统松耦合的原则；高性能、高可用性、高可靠性原则；可伸缩性原则；易管理，易维护性原；遵循开放标准的原则。

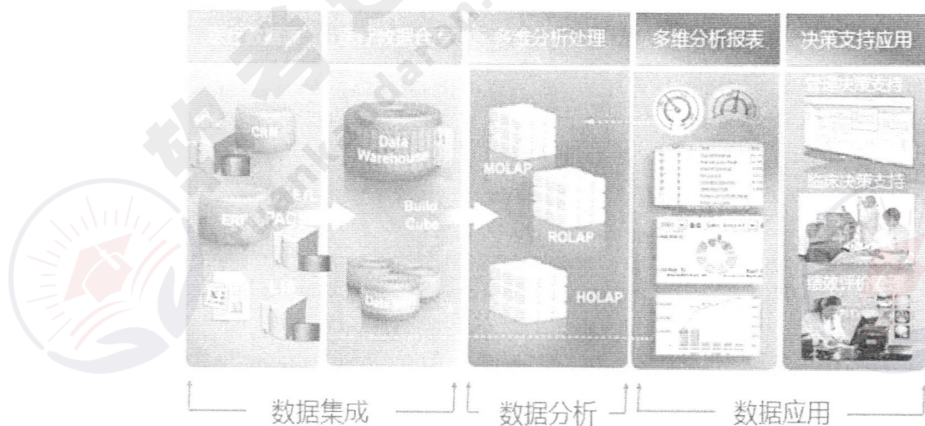


图 3.2 系统总体架构设计

系统逻辑架构从下至上依次包含源系统及数据采集、数据传输、数据处理、数据存储、系统服务应用及 web 门户展现层, 如上图 3.2 所示, 具体描述如下:

1. 数据源层描述：源系统层主要包括了各类业务系统、物资供应管理系统、财务系统、管理系统、安全生产监控系统等；对于业务系统中的数据不能满足领导决策需要的，可以上报等形式提供源数据。

2. 数据整合处理：标准的 ETL 流程分为 4 个大的步骤，通过对数据的抽取、清洗、转换等处理，最后把数据加载到智能分析系统模型和数据集市模型，实现强大的信息查询和报表分析。

3. 数据仓库层：数据仓库主要任务用于对面向应用的数据集市进行数据支撑。从总体规划出发，数据仓库的建设完成标志着数据信息完整的完成、数据质量管理的实现、数据标准的统一、业务口径的规范以及跨平台应用的实现。

4. 数据集市层：数据集市的建立主要是面向应用平台；针对前端应用的需求，根据不同的需求类型而建立的数据集市。同时数据集市的设计也是面向需求的，根据需求的类型、需求操作范围、需求的数据范围、需求操作流程以及需求的操作对象而设计数据集市的内容。

5. 主题应用层：商务智能分析系统建设的成果和面向最终用户所提供的功能将在应用层中所展现。在层将包括报表中心、主题分析、预警监控、信息门户、KPI 指标、3D 检测分析、数据挖掘等。

3.3 数据集集成设计

通过 ETL 工具 (SSIS) 从数据中心提取数据, 根据不同的业务主体存储到数据仓库里面, 对应项目总体方案中的数据集成, 属于数据集成部分。

3.3.1 设计原则

数据仓库的建设是一个战略性工程,它将直接影响到未来的发展。能否成功地建立管理信息项目并发挥其作用,关键取决于数据仓库的设计和建设的速度及质量,所以在设计开发时应遵循以下几项原则^[23]:

1. 前瞻性原则

数据仓库是商业智能的基础，它的建立及应用开发能使其部门领导的大部分决策建立在可信的数据信息基础之上，而非纯粹的经验及主管臆断之上。此外，完成整体数据仓库的建设需要相当长的一段时间内投入大量的人力物力，因此设计和开发必须保证

其先进性。具体来讲，就是在开发技术和手段上具有先进性，采用国际上先进的技术成果，软硬件要有良好的升级能力，设计及配件要具有良好的灵活性。在业务上，要满足未来竞争的要求，把国际上先进的管理及应用开发经验应用到设计中去。这样，整体设计开发既能满足当前需要，也不至于很快又落后于他人。

2. 实用性原则

建立数据仓库的主要目的是服务于决策过程，它的建设应基于让数据仓库本身来发展自己，也就是说用前期工程所带来的效益来促进后期工程的开发。所以开发时一定要选工期较短、至关重要、见效快的部门作为突破口。在尽可能采用国际先进技术及管理成果的基础上，在项目的设计和实施方面要结合中国特别是的实情以及数据的现实状况，做出准确的判断，保障项目的使用性或可操作性。

3. 安全性原则

数据仓库设计的高度机密以及业务数据，必须保障其安全性。尤其是在使用平台及查询项目多样化的情况下，数据仓库项目必须在网络结构、平台项目和应用项目等多个侧面设置安全措施，以确保符合安全性要求。

4. 可信性原则

此项目为决策支持项目，同时要产生大量的指令性报表，所以项目必须具有相当高的可信性，特别是项目处理非正常情况的可信性。可信性要从流程、项目网络、软硬件配置及结构方面考虑，要有异常情况发生的处理和恢复机制。

5. 科学易用性原则

数据仓库是服务于重大决策过程的，对数据的准确性要求特别高，在 ETL 的设计方面就要特别细心合理。数据的表现形式要直观快捷，尤其是为行业部门领导而设计的指标及展示。对数据的合成、分析及结果的展示要有比较强的科学依据。数据要准确，分析要科学，信息及结果要易懂、易理解，展示要直观。

3.3.2 数据的整合处理

数据通常存储在很多个不同的数据存储系统中，从所有源中提取数据并将其合并到单个一致的数据集中确实有一定的难度。这种情况的出现有多个原因：

(1) 许多单位要对存储在早期数据存储系统中的信息进行归档。这些数据在日常操作中可能不重要，但对于需要收集过去很长一段时间内的数据的趋势分析来说很重要。

(2) 单位的各个部门可能会使用不同的数据存储技术来存储操作数据。包可能需要先从电子表格以及关系数据库中提取数据，然后才能合并数据。

(3) 数据可能存储在对相同数据使用不同架构的数据库中。可能需要先更改列的数据类型或将多个列的数据组合到一列中，然后才能合并数据。

标准的 ETL 流程分为 4 个大的步骤，即通过对数据的抽取、清洗、转换等处理，最后把数据加载到智能分析系统模型和数据集市模型，实现强大的信息查询和报表分析。

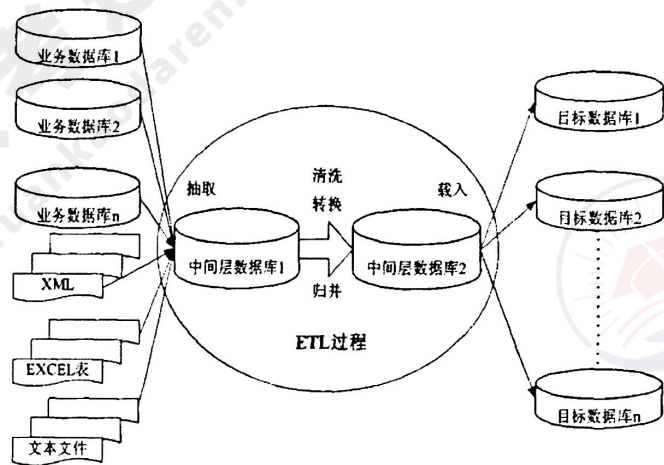


图 3.3 ETL 流程

ETL 的过程就是数据流动的过程，从不同异构数据源流向统一的目标数据。数据的抽取、清洗、转换和装载形成串行或并行的过程。

ETL 的核心是转换，而抽取和装载一般可以作为转换的输入与输出，或者，他们作为一个单独的部件，其复杂度没有转换部件高。和 OLTP 项目中不同，那里充满着单条记录的 insert、update 和 select 等操作，ETL 过程一般都是批量操作，例如它的装载多采用批量装载工具，一般都是 DBMS 项目自身附带的工具，例如 Oracle SQLLoader、DB2 的 autoloader、MS 的 SSIS 等。

本方案选取的是企业级数据整合平台 SSIS 工具，它提供了构建企业级 ETL 应用程序所需的功能和性能。SSIS 是可编程的、可嵌入的和可扩展的，这些特性使其成为理想的 ETL 平台。图 3.4 为 SSIS 数据整合模式，图 3.5 为 SSIS 体系架构图。

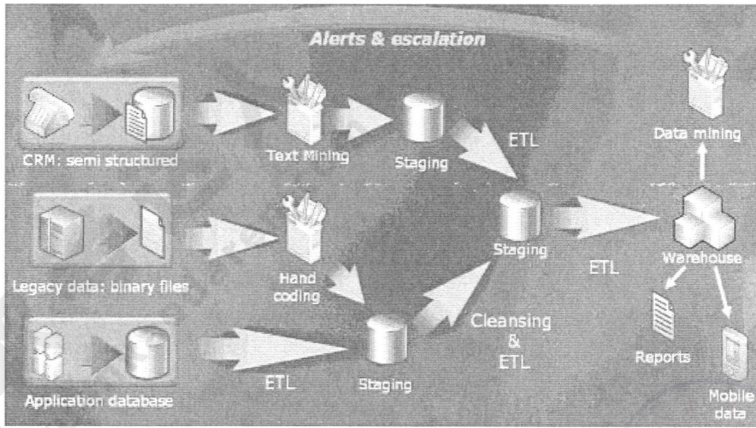


图 3.4 SSIS 数据整合模式

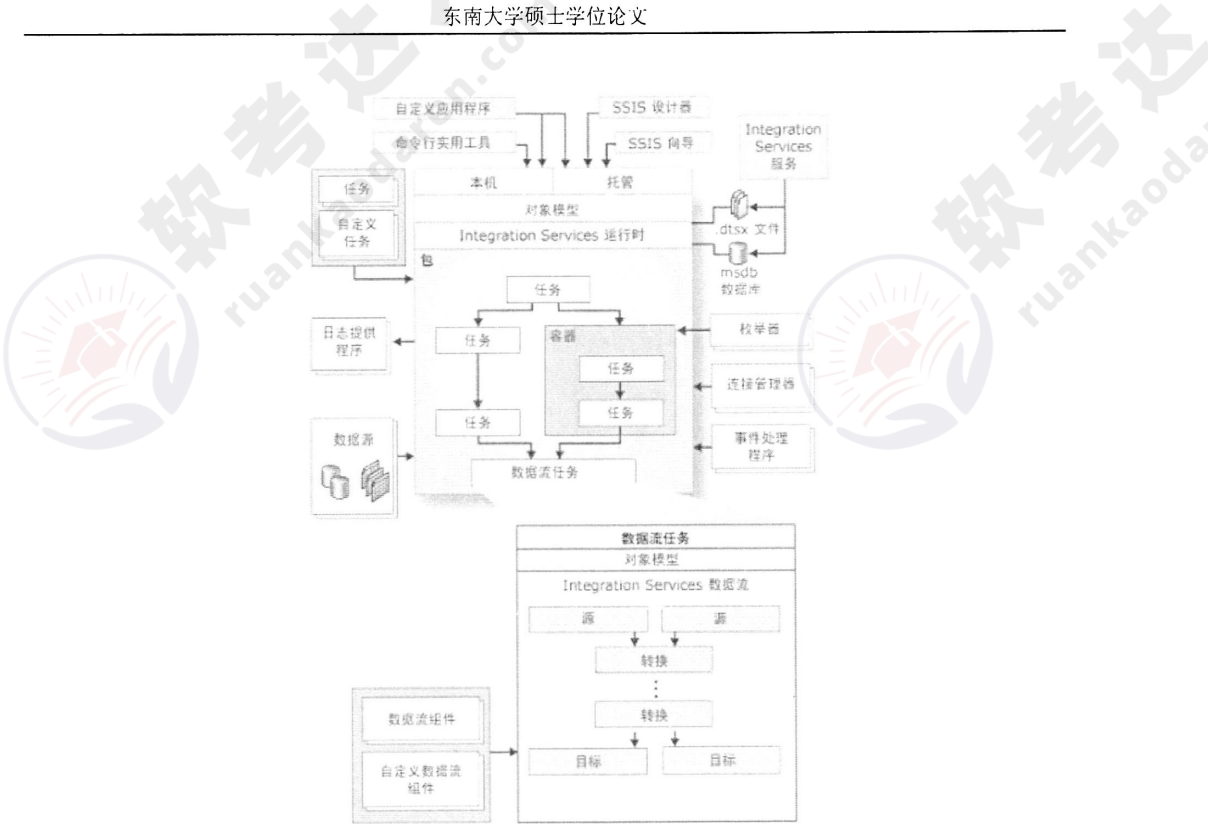


图 3.5 SSIS 数据整合体系架构图

用于快速开发 SSIS 包的开发界面被集成在 Business Intelligence Development Studio 中^[24]。在这个集成开发环境中，可以构建于分析服务、报表服务共享的解决方案，包括源控制、元数据整合等。同时，这个集成开发环境还是一个完整的商业智能应用程序开发环境，在其中，可以设计、测试、部署和维护端到端的商业智能应用程序。

在 Data Viewers 中，设计人员能够非常清楚地看到数据管道的工作状况，它通过图标的方式来可视化数据的传输，同时，断点、变量和调用堆栈提供了非常强大的调试功能。除传统 ETL 的功能之外，还能够实现：

- 1. 支持非传统的数据（Web Service，XML）；
- 2. SSIS 可对不持续的数据进行分析；
- 3. 在数据流中的数据挖掘和文本挖掘；
- 4. 数据流中的数据挖掘和分析用于数据质量的数据清洗；

3. 3. 2. 1 数据抽取

提取^[25]（Extraction）就是从源项目中获取数据（无论是何种格式）。这个过程可能很简单，只需要从数据库或者电子表格转储文本文件（flat file）；也可能很复杂，需要建立与外部项目的联系，然后控制数据到目标项目的传输。

“不要绝对的数据准确，但要知道为什么不准确。”这是对数据准确性的要求。准确的东西需要一个标准，但首先要保证这个标准对目前企业是准确的

导致数据质量问题的原因可以分为下面几类：

- 1. 数据格式错误：例如缺失数据、数据值超出范围或是数据格式非法等。对于同样处理大数据量的数据源项目，通常会舍弃一些数据库自身的检查机制，例如字段约束

等。尽可能将数据检查正确，做好入库前保证，但是这一点是很难确保的。这类情况诸如病人身份证号码、病人的住院号、非日期类型的日期字段等。

2. 数据一致性：数据源项目为了性能的考虑，会在一定程度上舍弃外键约束，这通常会导致数据不一致。例如在账务表中会出现一个用户表中没有的用户 ID，再例如有些代码在代码表中找不到等。

3. 业务逻辑的合理性：通常，数据源项目的设计并不是非常严谨，例如让患者住院日期晚于患者出院日期都是有可能发生的，一个用户表中存在多个用户 ID 也是有可能发生的。

利用 SSIS 整合不同的数据源和数据目标变得非常容易。除了那些常见的数据源，例如文本文件、OLEDB 和 ADO.NET（包括针对 .NET 的 ODBC），在 SSIS 中还简化了访问 SAP 中数据的方式。内置的对 XML 和 Web Service 的支持使得与面向服务的架构以及其他非标准数据源的整合变得非常轻松。用于数据装载的 SQL Server 数据目标经过了优化，甚至 SQL Server Mobile 数据库也能被直接定位。由于具有整合元数据的能力和可共享的解决方案，报表服务的报表或者分析服务多维数据集都能通过 SSIS 管道直接读取。

3.3.2.2 数据清洗

清洗^[26]（Data Clean）就是对进入数据仓库的数据清除那些脏数据（dirty data）或噪音，以保证一定数据质量。

脏数据是指包括错误的、不一致的及没有用的数据，主要分为：

1. 单数据源的结构级脏数据：违反数据模式及完整性约束要求的那些数据；
2. 单数据源的实例级脏数据：在结构上是没有任何错误的，但是在数据实例级会有一些错误和矛盾；
3. 多数据源的结构级脏数据：由于各个数据源的结构不一致导致同名异议，异名同义等，表示不一致；
4. 多数据源的实例级脏数据：比如重复数据，矛盾数据等。

针对于数据的质量，Fuzzy Lookup 和 Fuzzy Grouping 组件提供了不精确匹配和消除重复数据的功能。为了保证数据质量，可使用预测模型来避免数据的不完整和丢失，或者使用关联的聚集模型来找出异常的不规则的数据。

脏数据清洗一般分为结构级和实例级两种清洗类型，通过对脏数据的改造或清除，保证进入数据仓库的数据是有效的、一致的和清洁的^[27,28]。

结构级清洗规则包括：

1. 统一的数据模式（包括数据类型）定义；
2. 统一的完整性约束定义；
3. 统一的安全性约束定义；
4. 统一的函数依赖要求定义。

实例级清洗规则：可以通过在 SSIS 中设置数据有效值检验机制与重复值检查机制，清洗步骤为：

1. 分析脏数据；
2. 定义转换规则；
3. 评估与验证；
4. 执行转换；

3.3.2.3 数据转换

转换通常不仅仅是数据格式的转换（虽然这是将数据导入项目的关键一步）。外部项目中的数据可能包括不一致或者不正确的信息，这取决于外部项目上实施的检查和平衡。转换步骤的一部分是“净化”或“拒绝”不符合条件的数据。这个阶段常采用的技术包括字符检查（拒绝包含字符的数值性数据）和范围检查（拒绝超出可接受范围的数据）。被拒绝的记录通常存放在单独的文件中，然后使用更复杂的工具处理，或者手工改正问题。然后将这些数据合并到已转换的集合中^[29]。

数据转换的类型主要包括：

1. 数据类型的转换。将数据源中的不同数据类型转换成数据仓库中的类型。
2. 数据表示方法转换。命名代码统一，汉字编码同义，度量衡表示统一以及其他数据表示方法统一等。
3. 命名转换。将数据模式，表名，属性名转换成数据仓库中的统一命名方式。
4. 数据综合。按粒度要求对动态属性数据进行统计，汇总形成综合性数据实例。
5. 数据筛选。按照分析及决策的需要从数据源中作纵向的属性选择及横向的实例选择。

为了实现从源数据高速转换^[30]，需要高效率的工具。在 SSIS 中包含了许多非常有效的组件：例如数据和字符相互转化、计算列、用于分区和筛选的条件操作符、查找、排序、聚集以及合并。高级组件简化了其他复杂的操作，例如缓慢变化维度的装载等。对于某些自定义的需求，可以使用灵活的快捷键和快速的 Visual Basic .NET 脚本来实现，同时，开发人员可以毫不费力地编写和分发他们自创的可用组件。

包可以通过配置来定制其不同情况下运行的方式，例如针对不同的服务器环境。使用数字签名来保证用于不熟的包的安全性；运行一个简单的向导就能完成已部署包的安装；检查点重启和对事物的支持；加上 WMI 侦听器和灵活的异常处理、时间驱动功能保证无人值守运行的可重复性；与 SQL Server Management Studio 的集成简化了在 SQL Server 环境中对包的管理和监视^[31]。

数据进入系统以后，经过处理再输出到目的地数据库中，数据的这种输入输出，也包含不同的情况。如大小交，这种处理在数据清洗过程是常见了，例如从数据源到 ODS 阶段，如果数据仓库采用维度建模，而且维度基本采用代理键的话，必然存在代码到此键值的转换。如果用 SQL 实现，必然需要将一个大表和一堆小表联接起来，当然如果使用 ETL 工具的话，一般都是先将小表读入内存中再处理。这种情况，输出数据的粒度和大表一样。

大大交，大表和大表之间的关联也是一个重要的课题，当然其中有一个主表，在逻辑上，应当是主表左联辅表。大表之间的关联存在最大的问题就是性能和稳定性。对于海量数据来说，必须有优化的方法来处理他们的关联，另外，对于大数据的处理无疑会占用太多的项目资源，出错的几率非常大，如何做到有效错误恢复也是个问题。对于这种情况尽量将大表拆分成适度的稍微小一点的表，形成大小交的类型。这类情况的输出数据粒度和主表一样。

“站着进来，躺着出去”。事物项目中为了提高项目灵活性和扩展性，很多信息放在代码表中维护，所以它的“事实表”就是一种窄表，而在数据仓库中，通常要进行宽化，从行变成列，所以称这种处理情况叫做“站着进来，躺着出去”。Decode 是行进宽表化常见的手段之一。窄表变宽表的过程主要体现在对窄表中那个代码字段的操作。这种情况，窄表是输入，宽表是输出，宽表的粒度必定要比窄表粗一些，就粗在那个代码字段上。

聚集。数据仓库中重要的任务就是沉淀数据，聚集是必不可少的操作，它是粗化数据粒度的过程。聚集本身其实很简单，就是类似 SQL 中 Group By 的操作，选取特定字

段（维度），对度量字段再使用某种聚集函数。但是对于大数据量情况下，聚集算法的优化仍是探究的一个课题。例如是直接使用SQL的Group By，还是先排序，再处理。

SSIS 中，脏数据的清洗可以在建立的 SSIS 项目的控制数据流中进行判断完成，如下图，在设计从源数据到目标数据库抽取流程时，可以在目标数据和源数据之间建立数据判断分析规则，定义哪些是脏数据，怎样进行判断，以及是进行清除舍弃还是修改转换等操作。数据流程中，源数据经过‘数据清理’模块，对为空、错误的数据进行了删除和修改。同样，在控制流中，也可以通过“删除无效数据”操作对数据进行清洗，如图 3.6-3.7 所示。

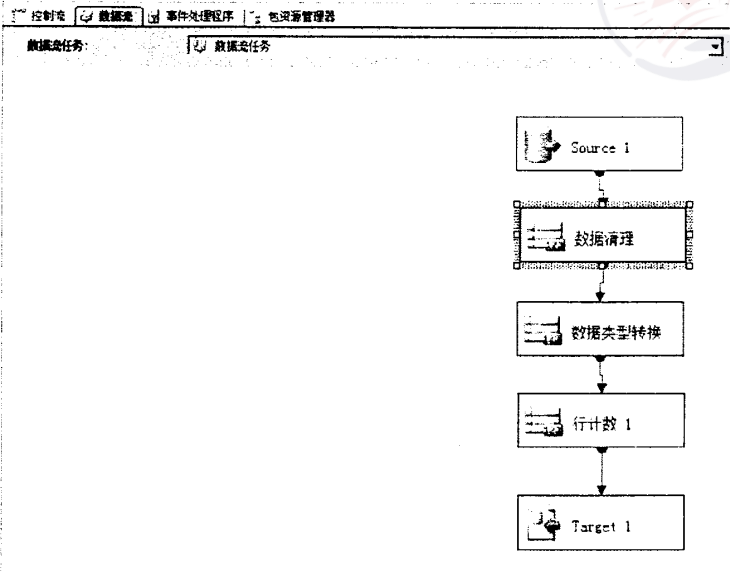


图 3.6SSIS 数据流框图

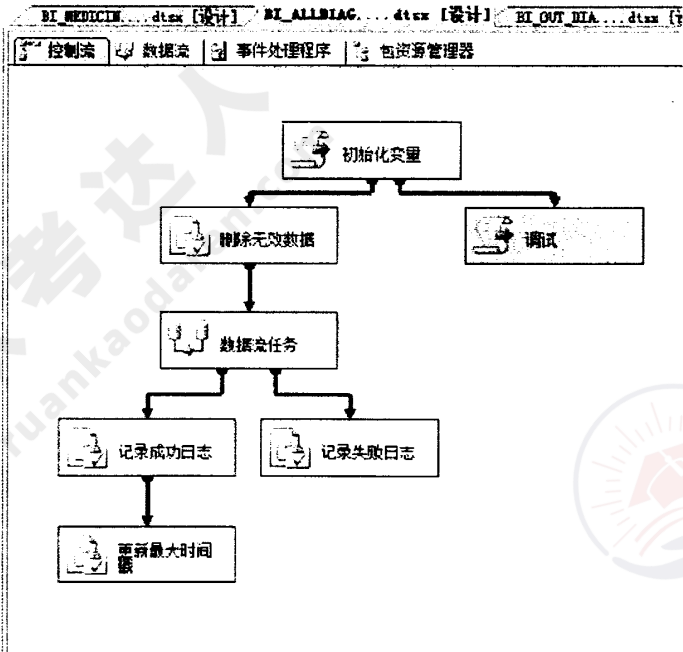


图 3.7 SSIS 数据抽取控制流框图

3.3.2.4 数据加载与数据刷新

加载阶段将获取并转换的数据存放到新的数据存储中（数据仓库、数据集市等）。在 SSIS 中可以对增量更新数据进行封包设计，按照不同的进度来调试^[32, 33]。

对于数据刷新一般都采取增量方式，其方式有：

1. 时标法

大多数数据源中需刷新的数据记录均会有时间属性。所谓时标法即是根据该属性判断数据是否需要更新。

2. Delta 文件

由应用生成的 Delta 文件，记录了应用所改变的所有有用内容。利用 Delta 文件可以判断要刷新的数据。效率较高，避免了扫描整个数据库。

3. 日志文件

利用数据源中数据库的日志文件来判别要更新的数据。

3.3.3 元数据

元数据^[34]（Meta Data）是关于数据仓库的数据，指在数据仓库建设过程中所产生的有关数据源定义，目标定义，转换规则等相关的关键数据。同时元数据还包含关于数据含义的商业信息，所有这些信息都应当妥善保存，并很好地管理，为数据仓库的发展和提供方便。

具体来说，在数据仓库系统中，元数据机制主要支持以下五类系统管理功能：

- （1）描述哪些数据在数据仓库中；
- （2）定义要进入数据仓库中的数据和从数据仓库中产生的数据；
- （3）记录根据业务事件发生而随之进行的数据抽取工作时间安排；
- （4）记录并检测系统数据一致性的要求和执行情况；
- （5）衡量数据质量。

3.3.3.1 元数据内容

由于元数据也是数据，因此可以用类似数据的方法在数据库中进行存储和获取。如果提供数据元的组织同时提供描述数据元的元数据，将会使数据元的使用变得准确而高效。用户在使用数据时可以首先查看其元数据以便能够获取自己所需的信息。

1. 基本数据的元数据

数据仓库中存在着多种不同的数据结构体，他们的结构描述就存放在元数据中，包括多种数据源结构结构，数据仓库结构，数据集市结构。这种结构还包括概念结构，逻辑结构及物理结构等，以及运行环境的描述，如服务环境，网络环境及数据软件环境等，是整个数据仓库的基础型参数。

2. 数据转换元数据

包括有数据源至数据仓库的转换规则，数据仓库至数据集市的转换规则

3. 数据控制元数据

包括数据仓库中的语法/语义约束控制规则。数据安全口令，数据授权规则，数据设计及加密规则等，此外，还包括数据并发事务流，死锁处理规则以及数据日志记录等有关数据控制的元数据。

4. 数据管理元数据

包括数据仓库管理对数据仓库事件监督，管理的过程记录与结果分析。

3.3.3.2 元数据管理

数据仓库的一项重要职责就是元数据管理。元数据管理指的是一组管理元数据的流程、程序和工具。元数据管理使元数据集中起来，方便用户的访问和沟通，是业务用户、业务分析人员、数据分析人员和开发人员全面了解企业数据资产的信息来源。元数据管理的主要目标是企业数据的一致性定义、数据间清晰明确的关系和数据信息共享。元数据管理需要提供完整的企业数据现状的视图，增加信息共享程度；确保企业数据的准确性、一致性、完整性；提供项目开发、维护、改造与升级的支持；有利于业务人员对数据的理解 and 数据标准的完善^[36]。

元数据管理涉及数据仓库构建、运行和维护的整个生命周期，是企业级数据仓库构建过程中重要的一环、同时，在数据仓库构建的整个过程中，如数据分析、ETL 过程、数据库结构、数据模型、业务应用主体的组织和前端展示等，均需要元数据管理参与。

3.3.4 数据集市

数据集市的建立主要是面向应用平台。同时数据集市的设计也是面向需求的。根据需求的类型、需求操作范围、需求的数据范围、需求操作流程以及需求的操作对象设计数据集市的内容^[36, 37]。

数据集市中的数据来源于企业数据仓库。所有数据，除了一个例外，在导入到数据集市之前都应该经过企业数据仓库。这个例外就是用于数据集市的特定数据，它不能用于数据仓库的其他地方。外部数据通常属于这类范畴。如果情况不是这样，数据就会用于决策支持系统的其他地方，那么这些数据就必须经过企业数据仓库。

数据集市包含两种类型的数据，通常是详细数据和汇总数据。

3.4 数据逻辑设计

通过分析建模工具（SSAS）从数据仓库中，根据不同的业务主题进行 KPI 设计，对应项目总体方案图中的数据分析，属于数据分析部分。

3.4.1 OLAP 概述

逻辑数据模型对任何企业元数据来说都是相当重要的。事实上，逻辑数据模型是建立一个企业级元数据管理最终目标的第一步。这一步的实现方式主要是将类似 ERWIN 中的模型信息纳入到元数据中。这里使用归纳推理方法——联机处理分析，简称 OLAP。

3.4.2 OLAP 概念模型

设计阶段依据概念模型分析以及分析过程中收集的任何数据，完成星模型和雪花型模型的设计。个星型结构包含两个基本部分：一个事实表和各种支持维表^[38-40]。

星型架构 (star schema)：它由一个规模很大的事实表和一组规模较小的维度表所组成。这种架构很像星星爆发，维度表围绕事实数据表显示在射线上。该结构中，在位于架构中心的事实表中维护数据，其他维度数据存储存储在维度表中。每个维度表与事实数据表直接相关，且通过一个键列联接到事实表。

雪花型架构 (snowflake schema)：它是星型架构的扩展，每个维度都可向外联接到多个详细类别表。维度表除了具有星型架构中的维度表功能外，还连接上对事实表进行详细描述的详细类别表。缩小了事实表，提高了查询效率的目的。其架构形成类似雪花的形状。

本系统设计中多使用雪花型结构，如图 3.8 所示。

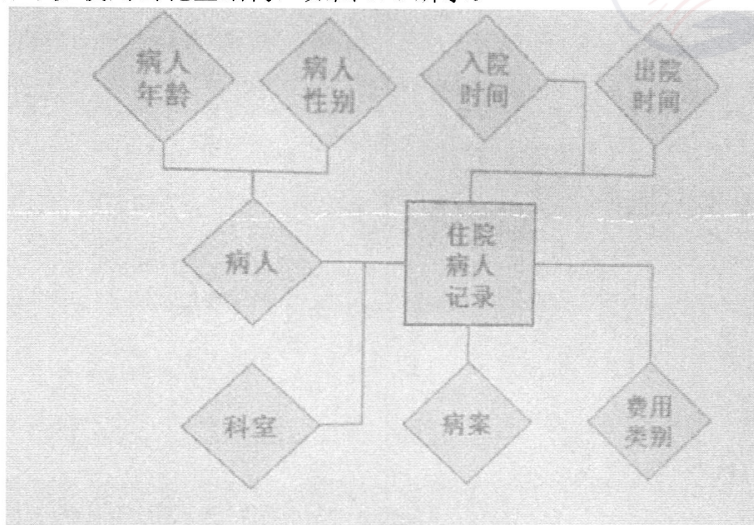


图 3.8 雪花型架构图

3. 4. 3 OLAP 逻辑模型

完成概念模型的定义（雪花型架构）后，还要进一步考察模型中的用户要求和项目环境。分析数据仓库的范围内的主要对象，确定项目的主要主题域以及主要主题域之间的关系（事实表和维度表）。分析阶段将详细检查定义阶段所提出的要求，并且研究任何可能提供解决方案的环境。数据仓库的设计者通过对用户的访问，得到用户对数据仓库结构以及数据仓库在环境的要求，并将分析结果转变成概念模型，提交给被访问者进行确认，以保证设计者对当前环境的正确理解。

事实表描述数据集市中最密集的数据。在电话公司中，用于呼叫的数据是典型的最密集数据；在银行中，与账目核对和自动柜员机有关的数据是典型的最密集数据。对于零售业而言，销售和库存数据是最密集的数据等等。在医院中人力资源、床位表、门诊量、门诊收费、住院人次、手术等数据都可以作为事实表引用。

事实表是预先被连接到一起的多种类型数据的组合体，它包括：一个反映事实表建立目的的实体的主键，如一张订单、一次销售、一个电话，一张床位，一个科室，等等，主键信息，连接事实表与维表的外键，外键携带的非键值外部数据。如果这种非键外部数据经常用于事实表中的数据分析，它就会被包括在事实表的范围内。事实表是高度索引化的。事实表中出现 30 到 40 条索引非常常见。有时事实表的每列都建了索引，这样作的结果是使事实表中的数据非常容易读取。但是，导入索引所需的资源数量必须为等

式提供因数。通常，事实表的数据不能更改，但可以输入数据，一旦正确输入一个记录，就不能更改此记录的任何内容了。

维度表是围绕着事实表建立的。维表包含非密集型数据，它通过外键与事实表相连。典型的维表建立在数据集市的基础上，包括产品目录、客户名单、厂商列表，日期，科室，医生，患者，病种，年龄等等。

3.5 主题应用层

商务智能分析系统建设的成果和面向最终用户所提供的功能将在应用层中所展现。在应用层将包括报表中心、主题分析、预警监控、信息门户、KPI 指标、3D 检测分析、数据挖掘等。

综合管理数据分析平台，为领导提供丰富直观的决策信息，实现从传统 HIS 项目解决“是什么”到决策支持项目解决“为什么”的重大转变。

应用层有丰富的数据展现方式。数据展现除了提供用户自定义报表和传统的散点图、线形图、柱状图、饼图外，还提供了 Parto 图、雷达图、电子地图导航等多种展现方式，使数据分析更加直观。项目生成的查询分析结果，可以灵活地输出成 HTML、EXCEL、XML 等各种格式报告，供用户进行二次加工。项目提供向下钻取，向上钻取、交叉钻取的数据挖掘功能。

3.5.1 数据统计

单变量统计分析：提供基本统计分析工具，进行最大值、最小值、算术平均值、几何平均值、众数、中位数、方差、标准差以及各类比例计算。选择分析的分析变量或指标，项目自动生成分析变量或指标的基本统计信息。

经济变量或指标分布分析：设定经济变量或分析指标的分布统计区间以及步长，项目生成分布情况表来反应指标数据的分布特征，这些特征不但使我们指标数据了解更为精准，而且能根据他们分布特征做出更为正确的决策，指标数据的分布特征一方面反映了指标数据的集中趋势，另一方面反应了指标数据的离中趋势，指标数据分布信息表以及指标分布图。

3.5.2 数据分析

1. 同比分析

本期数据与往年同期数据比较，形成同比趋势图。例如，对 2 月份进行同比分析，项目自动将历史档案中所有 2 月份的数据搜索出来，按年升序排列，形成历史上 2 月份的指标趋势。

2. 环比分析

本期数据与上期数据表，形成时间序列图。例如，按月进行环比分析，项目自动获得按月采样的指标趋势图。

3. 定比分析

本期数据与去年年底同期数据比较，形成时间序列图。

4. 趋势分析

对于时间序列数据（按年/按月）项目柱形图、折线图、形成趋势变化，并用傅里叶变换或线性插值对折线图进行趋势拟合。

5. 相关分析

对两个不同的经济变量进行相关性判断，确定经济变量之间是否存在相关关系。相关分析是进行因果分析的基本工具，通过相关分析可以判断经济指标之间的替代关系和关联度。

6. 差异分析

分析两个样本之间的差异程度，雷达图分析是进行差异分析的有效手段。

7. 结构分析

分析指标构成结构和分布结构。如地区分布、品牌分布、企业分布都与结构分析有关。饼图是开展结构分析的有效工具。

8. ABC 分析

在结构分析基础上，按累计比重对构成要素进行 A、B、C 分级。

9. 类比分析

与最相似样本、平均样本、最不相似样本进行比较（项目自动搜索最相似样本、最不相似样本和平均样本），寻找样本之间的相似度和差异度。

依据决策的需要，还可以进行预警分析，协同分析和个性化分析等。

3. 6 本章总结

本章主要从医院对系统的需求为导向，全面介绍了临床医疗数据分析系统运行的软硬件环境和系统的整体设计，包括系统需求的服务器配置、使用的各种软件平台，详细介绍了系统的整体设计及系统实现过程中使用的数据抽取处理、数据建模、数据仓库等方面的技术。

第四章 医疗信息分析与决策支持系统的实现

本章介绍临床医疗数据分析系统按照实际需求的设计实现，主要包括，数据源的引用、数据仓库的建立、分析应用和结果展现，功能界面的实现及展现。

4.1 数据源

根据医院分析决策提出的实际需求，查找医院运行的业务系统，确定数据主要来源于 HIS 系统、EMR 系统、手术麻醉系统、DIP 系统^{[41], [42]}；另外，一些数据通过固定格式 EXCEL 文件导入。

因为临床医疗数据分析系统需要长期大量的从业务系统抽取数据，不断查询抽取会造成业务系统资源的浪费，可能会影响业务系统的正常运行。为了减轻业务系统的运行压力，临床医疗数据分析系统建立中间库，让业务系统数据按照涉及的表，整表抽取到中间库，然后从中间库抽取需要的数据字段。

本临床医疗数据分析系统从业务系统抽取的部分数据源如表 4.1 所示：

表 4.1 数据的源的抽取

表名	来源
公用收费项目	DIP
疾病编码	DIP
科室代码	DIP
员工代码	DIP
病人档案	DIP
处方	DIP
挂号明细	DIP
门诊收费信息	DIP
门诊费用	DIP
药品属性	DIP
药品字典	DIP
住院病人档案	DIP
病人入院	DIP
住院费用	DIP
病人档案	HIS
手术	HIS
病人首页	HIS
疾病诊断	HIS
病区医嘱	HIS
床位使用	HIS
床位设置	HIS
入院诊断	HIS
住院结算	HIS
诊断	EMR
病人信息	EMR
病人登记	EMR

住院病人首页

手术结果

EMR

EMR

4. 2 数据仓库构建

由于数据来源业务系统的不同，从各业务系统数据库抽取数据到中间库的方式也不相同。DIP 系统提供的接口方式是动态链接库调用，临床医疗数据分析系统调用 DIP 提供的 DLL 文件，DIP 返回 XML 格式文件（包含 100 条数据），临床医疗数据分析系统再把 XML 文件解析得到数据，存入中间库。其他系统如 HIS 都是按照视图的方式抽取数据，使用 SSIS 工具抽取，并在抽取过程中进行初步转换清洗^[43]。

数据进入中间库后，临床医疗数据分析系统按照要求把中间库中的数据进行抽取、转换，上载到正式库。然后根据维度和分析事实，最终存储于数据仓库，该库存储了直接面向前台应用服务的数据仓库数据。

通过对系统涉及维度的分析，将临床医疗数据分析系统的分析维度设定为日期、科室、医生、收费项目、药品、病种等，示例如表 4.2-4.6 所示。

表 4.2 医生维度表

字段	字段注释	内容	数据类型
Drcode	医生代码		varchar
Drname	医生姓名		varchar
Drdeptcode	所属科室编号		varchar
Drdeptname	所属科室名称		varchar
Drlevel	级别	主任医师、主治医师	varchar
Drstatus	医生状态	在院、退休	varchar
Pres_right	是否有处方权	是、否	varchar
modifyDate	维护时间		datetime
usel	备用字段		

表 4.3 科室维度表

字段	字段注释	内容	数据类型
FirDeptcode	一级科室代码		varchar
FirDeptname	一级科室名称		varchar
SecDeptcode	二级科室代码		varchar
SecDeptname	二级科室名称		varchar
ThiDeptcode	三级科室代码		varchar
ThiDeptname	三级科室名称		varchar
DetailDeptcode	明细科室代码		varchar
DetailDeptname	明细科室名称		varchar

表 4.4 患者维度表

字段	字段注释	内容	数据类型
code	病人编码		varchar
name	病人姓名		varchar
gender	性别		varchar
maryed	婚否		varchar
people	民族		varchar
bloodtype	血型		varchar
birthdate	出生日期		datetime
sflb	收费类别	新农合/自费/公费..	varchar
identity	身份属性	军人、工人、农民、公务员、儿童、学生等	varchar
address	地址		varchar
area	地区编码		varchar
Idcode	身份证号		varchar
modifyTime	维护时间	用以区分患者收费类别改变等情况	datetime
use1	备用字段		varchar
use2	备用字段		varchar

表 4.5 药品维度表

字段	字段注释	内容	数据类型
MedicID	药品编号		varchar
MedicName	药品名称		varchar
MedicTypeID	药品大类编码	0,1,2,3,4,5	varchar
MedicType	药品大类名称	中药、西药、草药、一次性材料	varchar
PharmacID	药品药典编码		varchar
PharmacType	药品药典名称		varchar
AntiuseFlag	抗菌药物标识	0非抗菌药物，1非限制使用抗菌药物，2限制使用抗菌药物，3特殊使用抗菌药物	varchar
BasicFlag	基本药物标识	1是、2否	varchar
DrugFirID	剂型一类编码		varchar
DrugFirName	剂型一类名称	口服、大输液、针剂.....	varchar
DrugSecID	剂型二类编码		varchar
DrugSecName	剂型二类名称	含片、胶囊、气雾剂、滴丸.....	varchar
Vend	生产厂家编码		varchar
VendName	生产厂家名称	XXXX 医药公司	varchar
AnesID	毒麻分类编码		varchar
AnesName	毒麻分类名称	非麻醉药品、麻醉药品、一类精神药品、二类精神药品.....	varchar
DrugSource	药品来源	国产、进口、自制.....	varchar
Medicare_flag	是否医保药品	0否、1是	varchar
Valuable	贵重药品标识	是、否	varchar
Price	药品单价		varchar

表 4.6 收费维度表

字段	字段注释	内容	数据类型
ItemCode	收费科目编码	0 1 2 3..	varchar
ItemName	收费科目名称	阿莫西林，血常规等。	varchar
Valuable	贵重标识	是、否	varchar
ItemGeneraCode	收费科目大类编码	0 1 2 3..	varchar
ItemGeneraName	收费科目大类名称	放射类、检查类、饮食类、护理类、生活服务类、挂号类、会诊类.....	varchar
Price	收费单价		varchar

根据需求的设计，进一步将数据分为多个事实表：人力资源、床位表、门诊量、门诊收费、住院人次、手术、住院医嘱等等，示例如表 4.7-4.9 所示：

表 4.7 病房床位事实表

字段	字段注释	内容	数据类型
modifydate	信息维护日期		datetime
deptcode	科室代码		varchar
qoute_Beds	额定床位数		int
empty_beds	空床数		int
add_beds	加床数		int
Observation_Beds	留观床数		int
fact_Key	主键		bigint

表 4.8 患者治疗事实表

字段	字段注释	内容	数据类型
Ptno	病人编号		varchar
VisitID	住院次数		int
BirthDate	出生日期		datetime
AdmissionDate	入院时间		datetime
DischargeDate	出院时间		datetime
Dept_admission	入院科室		varchar
Dept_discharge	出院科室		varchar
Doctor	就诊医生		varchar
Identity	患者身份		varchar
Patient_ChargeType	医保类型	新农合 公费 自费	varchar
Inhsp_Type	入院方式	急诊、普通	int
Inhsp_status	入院状态		int
Out_status	出院状态	0死亡1治愈2自动出院3..	int
Comparison_ODD_Code	门诊出院诊断符合	0未做 1符合 2不符合 3不肯定	int
Comparison_CPD_Code	临床与病理	0未做 1符合 2不符合 3不肯定	int
Discharge_Mode_Code	离院方式	1 医嘱离院 2非医嘱离院 3医嘱转院 4死亡 5其他 6医嘱转社区卫生中心\乡镇卫生院	int
Comparison_ADD_Code	入院与出院诊断符合	0未做 1符合 2不符合 3不肯定	int
ICD_code_in	入院诊断疾病 ICD-10编码	入院主要诊断	varchar
Clinical_code_in	入院诊断疾病临床编码	医院临床名称	varchar
ICD_code_out	出院诊断疾病 ICD-10编码	主要诊断	varchar
Clinical_code_out	出院诊断疾病临床编码		varchar
Special_ill	重点疾病标识	0不是 1是	varchar
Antiuse_flag	使用抗生素标识	0否 1是	varchar
Antiuse_II	II联抗菌药物使用标识	0否 1是	varchar
Antiuse_III	III联抗菌药物使用标识	0否 1是	varchar

Critically_flag	是否危重	0否 1是	varchar
rescue_num	抢救次数		int
rescue_success	抢救成功次数		int
Infect_flag	院内感染标识	0否 1是	varchar
parturient_flag	产妇标识	0否 1是	varchar
Order_flag	病原学检查标识	0否 1是	varchar
HD_flag	血液透析标识	0否 1是	varchar
Fact_key	主键		bigint

表 4.9 患者用药事实表表

字段	字段注释	内容	数据类型
Ptno	病人编号		varchar
VisitID	住院次数		int
BirthDate	出生日期		datetime
Start_Date	医嘱开始时间		datetime
End_Date	医嘱停止时间		datetime
AdmissionDate	入院时间		datetime
DischargeDate	出院时间		datetime
Dept_admission	入院科室		varchar
Dept_excu	执行科室		varchar
Dept_discharge	出院科室		varchar
Doctor	就诊医生		varchar
Identity	患者身份		varchar
Inhsp_status	入院状态		int
Out_status	出院状态		int
Income_Code	医嘱项目分类		bigint
ChargeType	医保类型		int
item_Code	医嘱项目		int
ICD_code	诊断疾病 ICD-10编码		varchar
Clinical_code	诊断疾病临床编码		varchar
Antiuse_flag	抗生素标识		varchar
advice_total	剂量		int
advice_num	数量		int
advice_usage	用法		varchar
advice_way	途径		varchar
Static_Pharmacy	静配药房		varchar
Pharmacy	药房		varchar
DeliveryWay	给药方式		varchar
Doctor_Bill	开单医生		varchar
Doctor_Stop	停嘱医生		varchar
Fact_key	主键		bigint

4. 3 分析应用和结果展现

4. 3. 1 多维分析数据模型

根据需求分析，目标分析指标可以具体化为四个方面：门诊、住院、护理、资源配置。按照涉及实现的维度表和事实表，并根据从业务系统抽取的业务数据，按照逻辑关系进行对应，如下图为建立的住院多维模型，在该模型中，定义了床位、出院病人、入院病人、病人来源、病人医嘱、药品使用等等分析目标与数据的对应逻辑关系，这些分析可以按照定义的维度（科室、医生、日期、收费项目等等）进行分析统计。

以下图 4.1 为例，在对医院床位情况进行分析的设计中，数据主要来源是 HIS 系统中的床位设置表。建立床位与时间、科室、医生、病人等之间的逻辑关系，需要关联到病人入院表、时间维度表、科室代码表等等，通过下图中各表、字段之间的逻辑对应，相互之间的关系和计算逻辑就可以清晰的建立，从而可以对床位按时间、科室等进行分析统计^[44]。

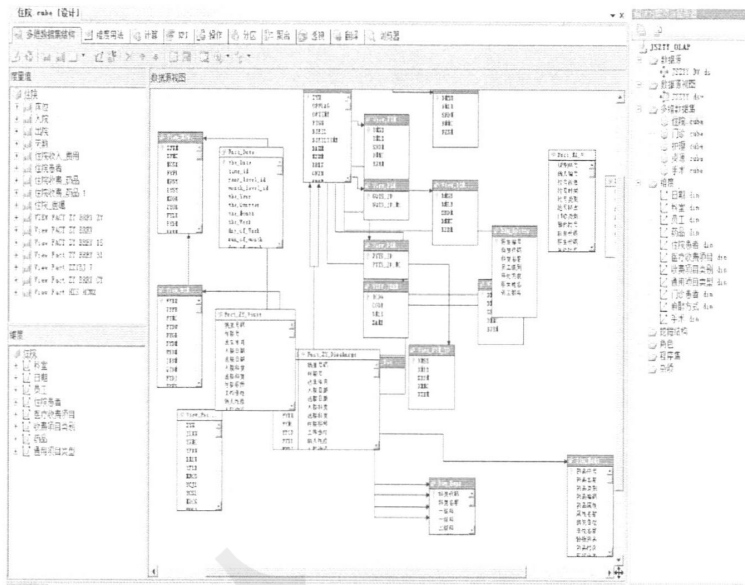


图 4.1 住院多维数据模型

4. 3. 2 数据算法的设定

根据医院的业务指标统计分析方法，统一口径，设置数据的统计模式和计算格式，如图 4.2 所示。在下图的例子中是对医院床位使用率的计算进行的设定，床位使用率在该医院的统计算法是使用床位数除以开放床位数，在表达式方框里按照固定格式写法把该计算方法设定以后，系统自动按该算法对床位使用率进行计算^[45]。

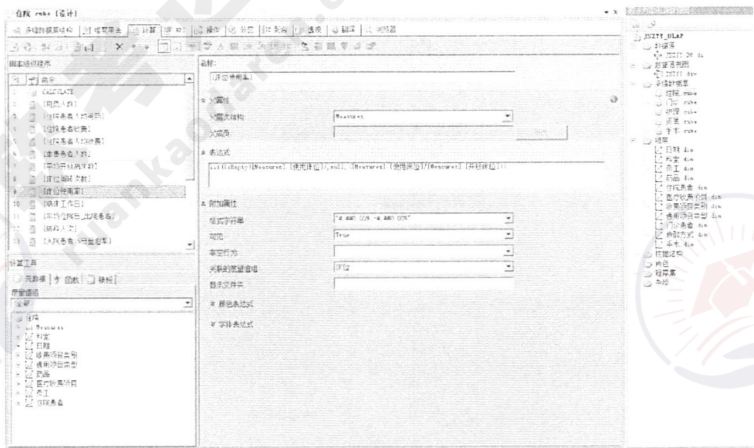


图 4.2 数值算法的设定

4.3.3 分析结果的展示

按照医院计算方法设置完成计算公式后，系统可以加载数据仓库中的数据，并对照逻辑关系和计算公式进行计算，形成分析指标结果。下图 4.3 所示依据建模和相应算法得出的床位使用率分析图。横轴为一级，二级科室的名称，纵轴显现出各个科室的平均住院日，按颜色区分出不同时期的平均住院日指标。

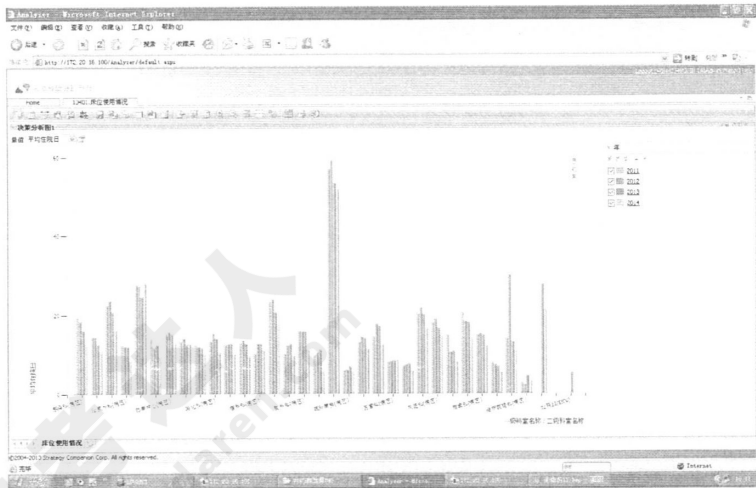


图 4.3 床位使用率分析图

下图 4.4 所示是对医院住院收入按照收费类别的不同进行的分类统计，包括了收费金额和收费类别占比，同时可以按照年份进行分别统计。收费项目的分类在系统中可以按照要求的不同进行修改。

Home	10401. 床位使用情况		20102. 门诊药品数量、收入		20201. 门诊挂号情况分析		30301. 住院收入类别占比	
数据透视表1								
* 年								
住院	年：▼							
	2011		2012		2013		2014	
收费项目大类	收费金额	收费类别占比	收费金额	收费类别占比	收费金额	收费类别占比	收费金额	收费类别占比
卫生材料	26,458	0.01%	116,480,201	33.20%	154,408,714	34.07%	14,400,140	34.73%
化验费	44,567,047	18.46%	67,350,936	19.19%	86,966,712	19.19%	7,743,517	18.68%
治疗费	110,126,621	45.60%	39,250,892	11.19%	53,244,569	11.75%	5,244,220	12.65%
检查费	20,653,001	8.55%	32,327,810	9.21%	41,456,012	9.15%	3,887,839	9.38%
床位费	14,386,820	5.96%	25,249,416	7.20%	29,188,852	6.44%	2,397,234	5.78%
手术费	17,567,801	7.27%	22,111,783	6.30%	28,767,052	6.35%	2,623,982	6.32%
ICU	10,395,110	4.30%	15,908,834	4.53%	21,110,293	4.66%	1,774,355	4.28%
输血费	5,572,441	2.47%	6,568,711	2.44%	8,797,029	1.94%	804,216	1.94%
放射检查	3,965,734	1.64%	7,364,402	2.10%	9,705,966	2.14%	728,278	1.76%
护理费	4,242,797	1.76%	6,122,015	1.74%	7,675,192	1.69%	754,516	1.84%
其它费	1,950,519	0.81%	3,760,122	1.07%	4,181,311	0.92%	522,318	1.26%
煎药费	3,655,500	1.51%	3,092,896	0.88%	3,651,129	0.81%	270,355	0.65%
DSA	3,032,920	1.26%	1,978,510	0.56%	2,304,229	0.51%	167,332	0.40%
检查费	959,158	0.40%	1,323,024	0.38%	1,500,592	0.33%	117,960	0.28%
西药费	6,297	0.00%	5,366	0.00%	202,578	0.04%	13,221	0.03%
Unknown			0	0.00%	100	0.00%		
合计	241,532,524	100.00%	350,894,919	100.00%	453,158,341	100.00%	41,458,882	100.00%

图 4.4 医院收费分类展示

下图 4.5 是上图 4.4 示例中报表分析柱状图，可以清楚的看到近四年来住院收入的对比及各收费项目之间的对比，分析目标年份可以在右侧进行选择，柱状图的颜色也可以按照喜好进行个性设计。

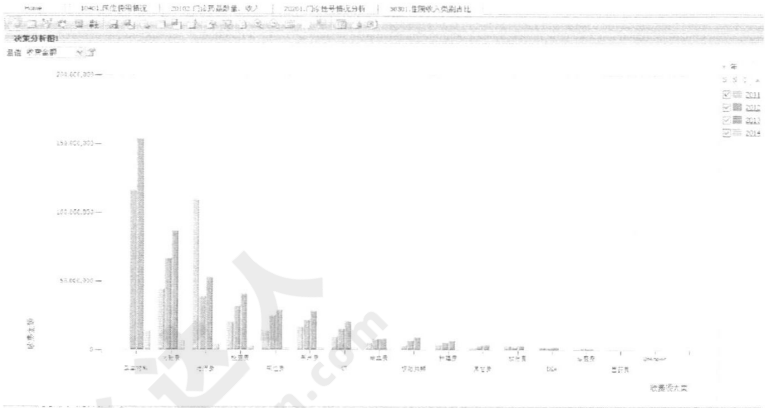


图 4.5 医院收费柱状图

4. 4 功能界面的实现及展现

1. 数据分析平台的分析界面

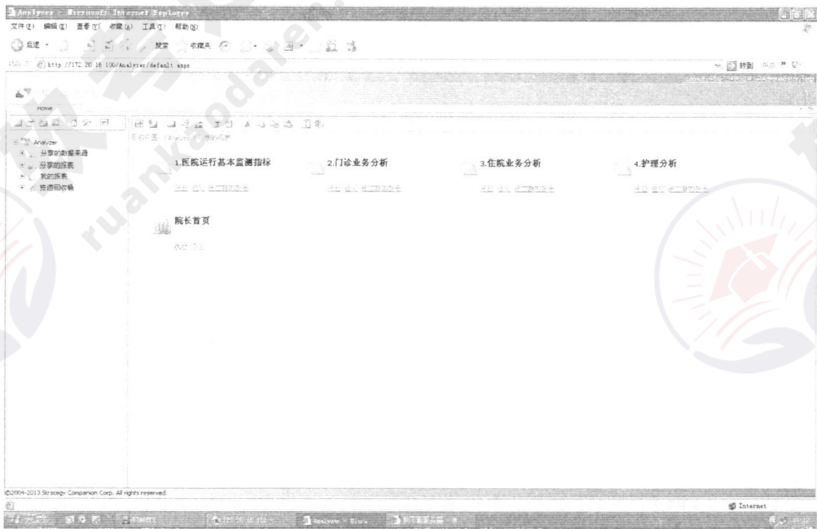


图 4.6 分析与决策系统客户端主界面

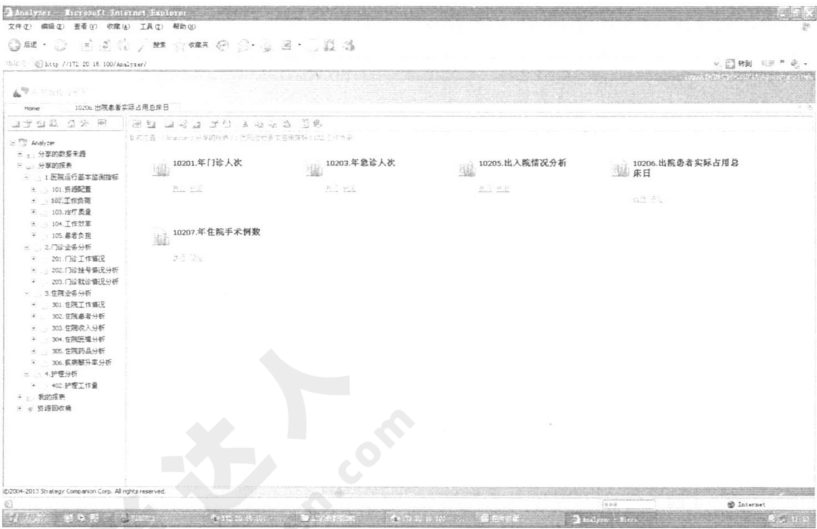


图 4.7 分析与决策系统客户端界面

图 4.6-4.7 按照方案设计，实现了对医院的基本指标进行统计，能够对门诊及住院的业务及治疗质量进行分析，实现多维度多选择的数据分析模式，满足医院数据分析的基本要求，提供多样的报表及分析图，为领导的决策起到数据支持作用。

在门诊业务分析中，又可以按照：门诊工作情况分析，门诊挂号情况分析，门诊就诊情况分析等进行进一步的细分。

在住院工作情况分析中，又可以按照：住院患者分析，住院收入分析，住院医嘱分析，住院药品分析，疾病攀升率分析等设计概念的要求进一步的开展数据分析。

2. 医院运营基本监测平台的展示页面

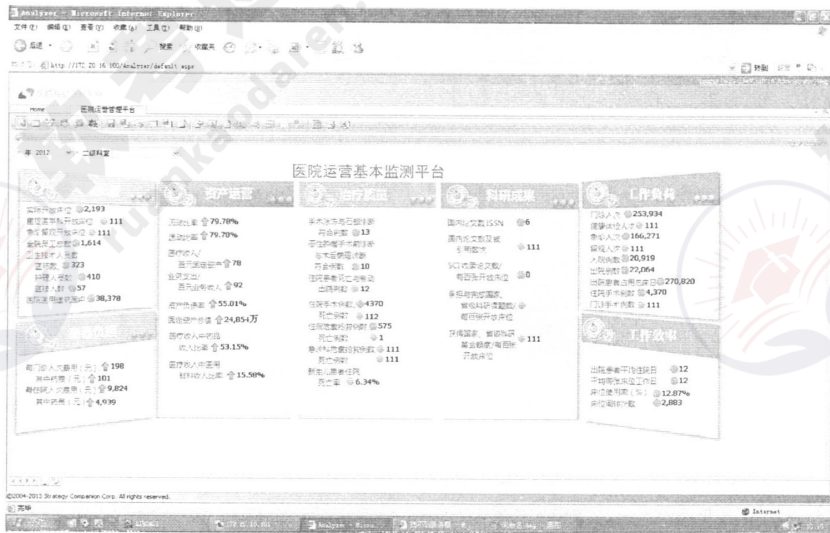


图 4.8 医院运营基本监测平台界面

如图 4.8 所示，通过医院运营基本监测平台可以实现对资源配置，患者负担，资产运营，治疗质量，科研成果，工作负荷，工作效率方面的数据直观显示。

在每一级的菜单中，又可以具体细分，如：在监测平台的患者负担的分析项目中，可依据决策的要求，按照：年门诊人次，年急诊人次，出入院情况分析，年住院手术例数，出院患者实际占用总床日等方面进行进一步的数据分析挖掘。

3. 护理统计的报表及分析图

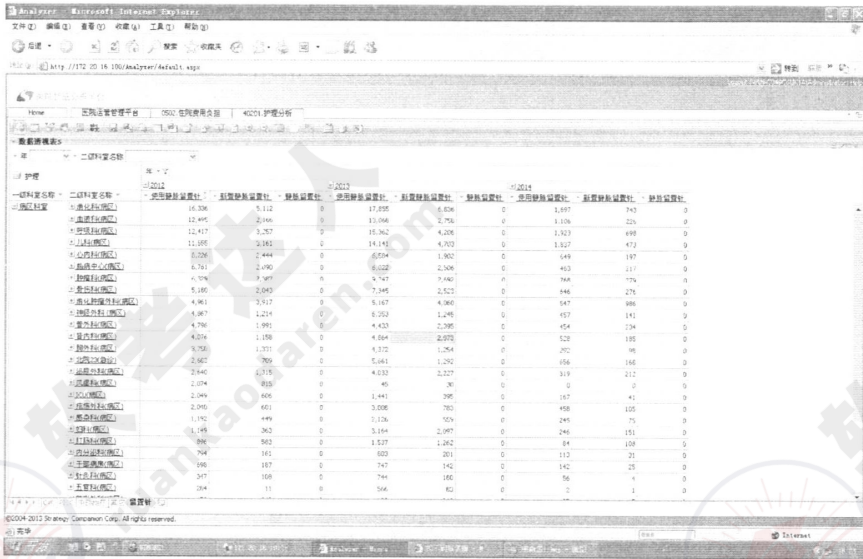


图 4.9 护理用留置针用量统计

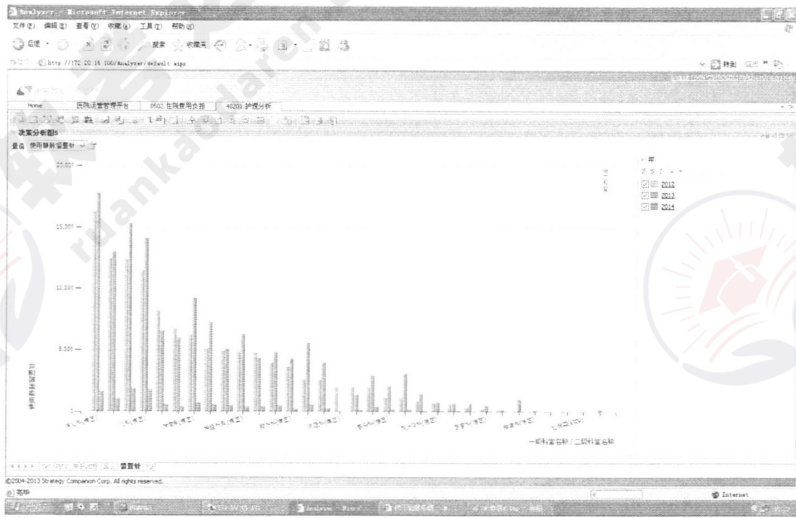


图 4.10 护理用留置针柱状图

图 4.9-4.10 对护理用静脉留置针的使用量按分科室，时间段进行了统计分析，以期发现其变化规律。统计表可以清晰的展现量值的变化，柱状图可以直观的反映出相应的增减变化，同理，可以在护理量的统计中分析和统计中心静脉导管，中药诊疗护理等等方面的工作量的统计分析，依托进一步的分析和挖掘数据，可对各科室的病人数量和相应的病种建立相关联的关系，对每种病种需要获得的护理量得出相对应的关联关系。

4. 门诊药品数量及收入的报表及分析图

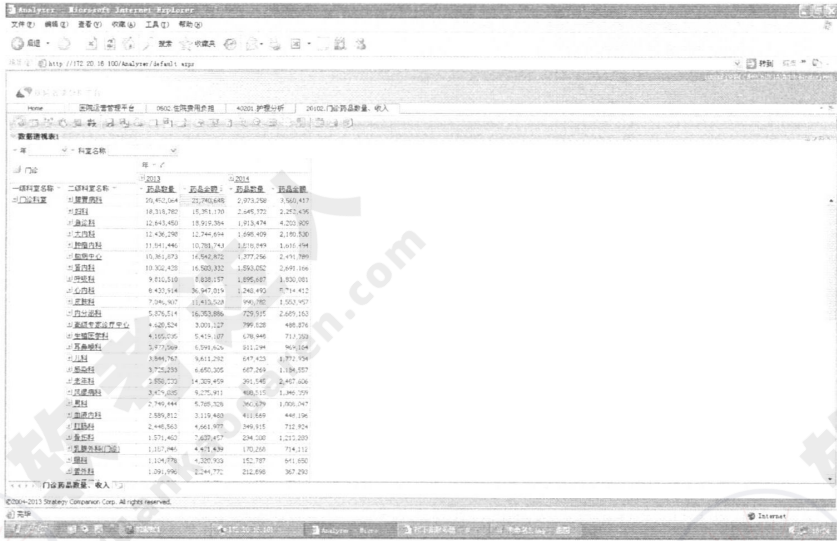


图 4.11 门诊药品收入统计图



图 4.12 门诊药品收入柱状图

图 4.11-4.12 对临床门诊用药金额按科室，时间段进行了统计分析，统计表可以清晰的展现量值的变化，柱状图可以直观的反映出相应的增减变化，进一步可以对药品的备存，临床的药占比进行相关联的分析，对临床进行用药指导，按药品的特点和用量配给相应的库存有了现实的指导意义。

5. 门诊各科室收入的报表及分析图

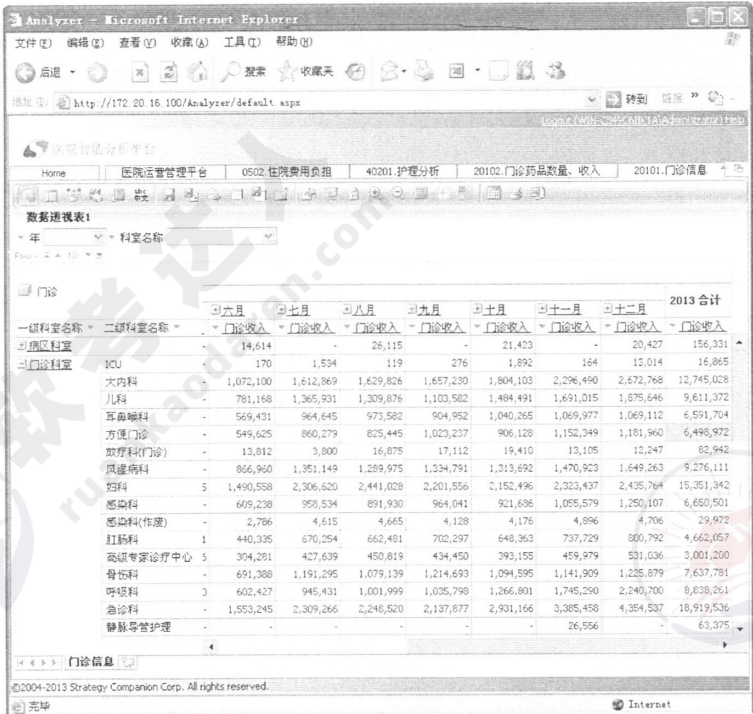


图 4.13 门诊科室收入统计图

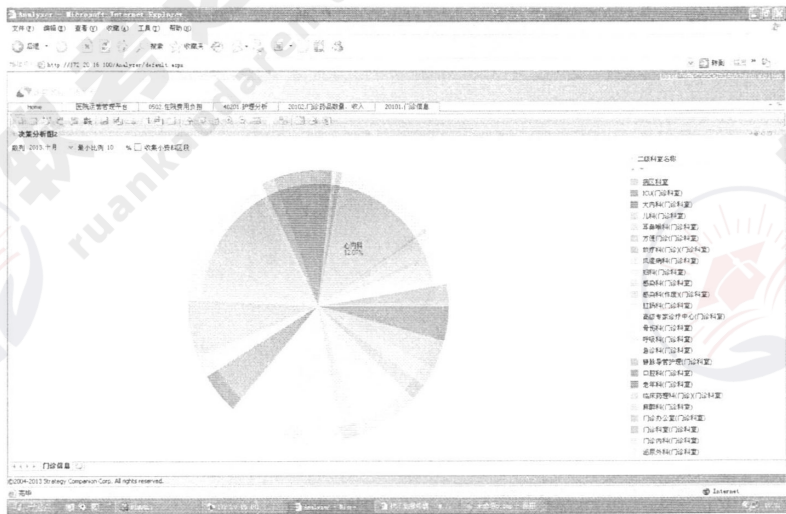


图 4.14 门诊收入饼状图

图 4.13-4.14 对门诊各个科室的业务收入按照时间段进行了统计分析，以期发现其变化规律，饼状图可以清晰的展现占比。同理，可以进一步的挖掘在各科室的门诊收入中，各种药品，医疗器械，检查费，治疗费各占的比重，结合病人数量的统计分析可以分析单病种病人门诊费用情况等。

6. 系统的分析功能展示

系统有很多种的数据分析方式，如趋势图分析（图 4.15），通过分析图可以很明显的看出疾病发生频率和季节的关系，对医院的管理决策有很大的指导意义。

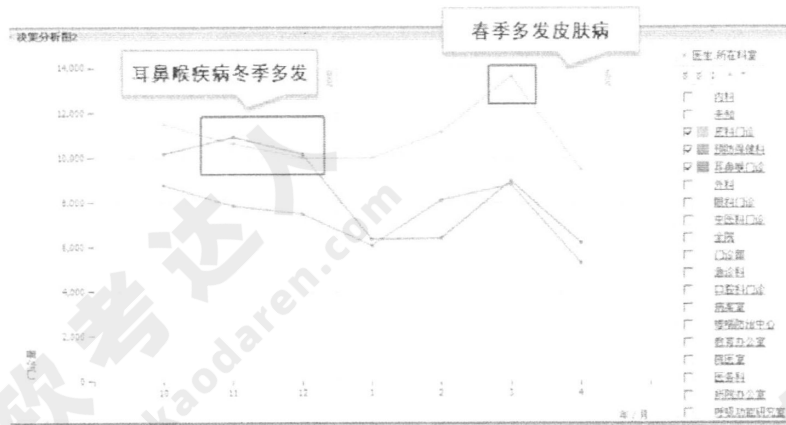


图 4.15 门诊量分布图

依据数据分析，显示出在冬季，耳鼻喉科的门诊人数明显高于其他季节，而在春季，皮肤病的门诊人数有激增，因而可以在不同的时节，调整增加门诊的医生数量以适应这样的季节性高发病，同样，可以进一步的对该科室的门诊用药进行分析，在季节高发期时，对药品的备存做出合理的部署和调整。

图 4.16 为 Z 字图分析药品入库的变化情况，绿色表示当期入库，蓝色表示入库的累加值，红色表示前 12 个月的入库累加值，Z 字图可以规避一些突发事件的影响，明显

第五章 总结与展望

5.1 总结

随着医院信息化的发展，医院网络信息点覆盖所有的临床及职能科室，形成了以医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）为基础，数据交换集成平台系统（DIP）为中间层，整合影像管理系统（PACS）、实验室管理系统（LIS）、超声管理系统、心电管理系统、体检信息系统、病理信息系统、检验报告自助查询系统、门急诊输液系统、用药安全监测、GCP 临床试验用药管理系统、预约挂号平台、动力环境监测系统、数据备份和恢复容灾系统、信息网络安全管理系统等核心业务系统，并且扩展到应用网络管理、医保、排队叫号大屏、图书管理系统、医院网站、药品招标平台、触摸屏信息查询系统、健康保健系统、科研教育管理系统等。如何从大量的各系统数据中及时地获取制定有利于医疗卫生事业发展的策略信息显得越来越重要，基于这种新的需求，本课题采用基于临床数据仓库的 BI 数据分析技术实现对医疗数据的分析和处理。

本文首先通过对商业智能相关技术的学习以及文献介绍，在充分了解医院的临床医疗数据的特点以及国内外医疗系统实现商业智能的方式的基础上，依据医院的项目需求，建立相应的软硬件实施系统，通过数据整合处理，建立数据仓库，运用联机分析处理等商业智能的相关技术实现了医院各个业务系统的数据相互共享，进行集中式处理和管理的的要求，并对历史数据进行分析，反应关键指标的变化趋势，为领导决策提供理论支持。

本文先主要研究了基于临床医疗数据的商业智能分析系统的设计与实现。结合国内外商业智能的研究与应用，重点研究如下：

课题首先通过抽取、清洗、转换等方式根据 HIS、EMR 等系统数据建立数据仓库，然后根据分析指标建立数据模型，对数据进行统计分析，最后对分析结果采用丰富多样的呈现方式进行呈现，并对科室及领导提供一定的决策支持功能。

1. 课题采用 SSIS (SQL server integration services) 工具从源数据库中抽取数据，整合不同的数据源和目标数据。常见的数据源，例如文本文件、OLEDB 和 ADO.NET，可以方便的进行整合，内置的对 SML 和 Web Services 的支持使得与面向服务的架构以及其他非标准数据源的整合也可以方便完成。

2. 采用使用 SSAS (Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services) 作为多维数据建模分析工具，对数据立方体进行分析，提供了 OLAP 和数据挖掘功能用于商业智能，允许设计、创建和可视化处理那些通过各种行业标准数据挖掘算法。利用一种解决方案满足多种分析需求。

3. 按照数据分析指标、数据挖掘模型，采用合适的分析挖掘算法对数据仓库中的数据进行处理分析，如进行最大值、最小值、算数平均值、几何平均值、众数、中位数、方差、标准差、指标分布分析及各指标的同比、环比、等比、趋势、相关、差异、结构、类比等分析。将形成的分析结果存储于系统数据库中。

本文通过对临床决策的需求分析入手，建立相应的数据整合模式，从各相关的业务系统中抽取数据源，通过 SSIS 的功能实现对数据的抽取，清洗，转换，加载到数据仓库，通过 OLAP 建立数据逻辑模型，关联相应的事实表和维度表，建立数据分析的数学模型，最后的统计分析结果按照决策者的需求显示在各个功能界面中。

5.2 本文的局限与展望

本文系统在研发时，只是初步的完成了对医院信息中心、门诊部、医务部、护理部的商业智能的开发，今后还要对采购中心，计划财务处等部门的数据系统进行集成，在数据的具体分析上，还要依据医院具体的实际需求，不断的开发与完善各项分析模板，对医院各项决策的执行提供支持。

而随着 BI 数据分析技术的广泛运用，将对医院信息系统软件应用水平、网络环境、技术平台和存储系统功能等方面提出更高要求，在一定程度上能够进一步推动医院信息化建设的发展步伐，同时，通过这些技术的应用为医院信息技术的发展指明了方向。反过来，信息化的发展将为 BI 的统计分析提供更为广泛的清晰可靠的数据来源，使得 BI 分析的过程将更加迅速，快捷，分析结果的可靠性增加，决策的支持范围更加宽泛。

参考文献

- [1] 段素荣. 数据挖掘技术及在医院的应用[J]. 中华临床医学研究杂志,2005, 1(12):1792-1794
- [2] 辛涛.医院信息系统的发展、组成及应用[J].中国卫生统计杂志, 2003,10(3):56-57
- [3] Zelic I,Bercic B,Pikec M, Slavec S. Implementation and deployment of healthcare management information system[M]. Stud Health Techno Inform, 2002(77): 799-803
- [4] 王珊. 数据仓库技术与联机分析处理[M]. 北京:科学出版社,1998. 1-3
- [5] 于宗民,刘义宁,祁国辉. 数据仓库项目管理实践[J]. 北京: 人民邮电出版社,2006,17(12): 12-13
- [6] 苏新宁,杨建林,江念南等. 数据仓库和数据挖掘[M].北京:清华大学出版社,2006,6-28
- [7] 李志刚,马刚. 数据仓库与数据挖掘的原理及应用[M]. 北京:高等教育出版社, 2008. 11-16
- [8] Thomas Thalhammer. Active Data Warehouse: complementing OLAP with analysis rules[J]. Data & Knowledge Engineering, 2001(39): 241-269
- [9] 倪曼,徐晓飞,邓胜春. 面向企业信息基础设施集成的商务智能系统框架[J].计算机科学, 2004, 1(31): 61-62
- [10] 张溶冰,曹渠江. 基于 XML/ A 的 Web 商务智能实现[J]. 计算机与现代,2004,5(9): 100-104.
- [11] 王珊等.数据仓库技术与联机分析处理[M]. 北京: 科学出版社,2000. 45-78
- [12] 林杰斌,刘明德,陈湘.数据挖掘与 OLAP 理论与务实[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002. 98-104
- [13] 李慧, 闻豪. 基于数据仓库的 OLAP 技术的研究[J]. 电脑知识与技术,2005,17(2):62-63
- [14] 潘华, 项同德. 数据仓库与数据挖掘原理、工具及应用[M]. 北京: 中国电力出版社,2007. 80-85
- [15] 郭崇慧,田凤占等.数据挖掘教程[M]. 北京: 清华大学出版社,2005. 88
- [16] Ian H W itten, Eibe Frank.Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005. 245-278
- [17] 周晓宇,李慎之,徐宝文.数据挖掘技术初探[J].小型微型计算机系统,2002,23(3): 342-346
- [18] King RD, Karwath A, Clare A, et al. Accurate prediction of protein functional class from sequence in the Mycobacterium tuberculosis and Escherichia coli genomes using data mining Yeast [J]2000, 17(4): 283-293
- [19] M.H.Dunham. Data Mining—Introductory and Advanced Topics[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. 56
- [20] 孙春玲,陈海涛等.简约型医院经营绩效考核指标体系的建立[J].中国医院统计,2005,12(2):146-149
- [21] 朱德利.SQL Server 2005 数据挖掘与商业智能完全解决方案[M].北京:电子工业出版社,2007. 45
- [22] 谷岩. 基于数据仓库技术的医院信息系统(HIS)的实现方案研究[J]. 计算机系统应用,2005,12(7):32-34.
- [23] 易静.医院信息数据挖掘及实现技术的探索[J].重庆医科大学,2007,12(2):146-149
- [24] 韩家炜. 数据挖掘: 概念与技术 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2007. 188-198
- [25] 张洁,陈德祥. 数据仓库通用数据定制方法的研究 [J] 吉林省教育学院学报, 2007,(06)
- [26] 龙青云,胡巧多. 商务智能的架构体系和技术工具[J] 电脑知识与技术, 学术交流,2007, 12(2): 12
- [27] 刘业政, 胡剑. 商业智能的核心技术及体系结构研究. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2004, (8): 882-885
- [28] Margaret H. Dunham 著.郭崇慧,田凤占,靳晓明等译.数据挖掘教程[M].北京:清华大学出版社,2005. 164-165
- [29] Jiawei Han 著. Data Mining concepts and Techniques[M]. 范明等译.机械工业出版社. 2005.11
- [30] 王冬梅.基于数据挖掘的医院信息系统研究与实现[D].中国石油大学.2007
- [31] 朱凌云,吴宝明.医学数据挖掘的技术、方法及应用[J], 生物医学工程学杂志, 2003, 20(3): 559-562
- [32] 余辉.医学数据挖掘系统研究[J]. 计算机工程与应用. 2006.18(3):P229-232

- [33] 王小虎.关联规则挖掘综述[J]. 计算机工程与应用. 2003,28(33):190-193
- [34] 陈海燕.基于 HIS 的数据仓库的建设及数据挖掘[D].新疆大学, 2004
- [35] 张承江.医学数据仓库与数据挖掘[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2008. 101-102
- [36] 胡瑞娟.OLAP 和数据挖掘技术在医院信息系统中的研究与应用[D].长春理工大学, 2008
- [37] 曼蒂,桑斯维特,金伯尔著. 闫雷鸣,冯飞译. 数据仓库工具箱: 面向 SQL Server 2005 和 Microsoft 商业智能工具集[M].北京: 清华大学出版社, 2007. 12
- [38] 林昕,李心科.一种 OLAP 海量数据载入技术的研究[J].计算机技术与发展, 2008,23(2):51-54
- [39] 拉森著. 赵志恒,武海锋译. Microsoft SQL Server 2005 商业智能实现[M].北京: 清华大学出版社, 2008. 3
- [40] 徐元熙,张杰. 数据挖掘在医院信息系统中的应用研究[J].微计算机信息, 2008,14(11-3): 188-190
- [41] 汤茂斌,陈业智.数据挖掘技术在辅助决策系统中的应用[J].微计算机信息, 2008,23(2): 105-106
- [42] 齐红胤,李宛洲. 数据仓库中数据多维展现的设计方法[J]. 计算机工程与应用, 2004(22): 161-164
- [43] 高湘伟,刘瑞,姜建辉等.西京医院门诊量预测的趋势季节模型[J].解放军医院管理志,2001,8(1):60
- [44] 刘艳,高凌飞.时间序列模型在预测医院药品收入中的应用[J].数理医药学杂志.1998,11(4):294-295
- [45] 张蔚,王文昌.季节效应分析在医院管理中的应用[J].第三军医大学学报.1998,20(6):553-555